리눅스 기초

inky4832@daum.net

1.1 리눅스 기초

리눅스 (Linux)

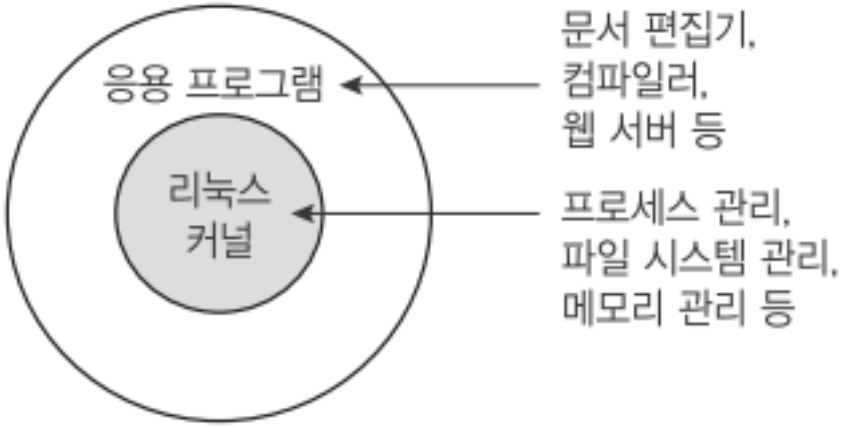
- 핀란드 헬싱키대학교의 학생이었던 리누스 베네딕트 토발즈(Linus Benedict Torvals)가 처음 개발
- 미닉스(MINIX)라는 교육용 운영체제를 참조하여 개발
- 리눅스 개발 소식을 comp.os.minix 뉴스 그룹에 포스팅: 1991년 8월 26일 -> 리눅스 탄생일

> Hello everybody out there using minix-
> I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).
>
> I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)
>
> Linus (tory...@kruuna.helsinki.fi)
>
> PS. Yes-it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.

1.1 리눅스 기초

발전과정

- 최초 공개된 리눅스 커널: 버전 0.01
- 현재(2025년) 안정버전 **Ubuntu 24.04.1 LTS, Debian 13**
- 리눅스 재단: 2007년 설립
  - 리누스 토발즈 지원
  - 삼성전자, IBM, 인텔, 오라클, 구글, 페이스북, 트위터 등
  - 2005년 이래 7,800명이 넘는 개인과 800여 개의 기업이 커널 개발에 공헌



1.1 리눅스 기초

GNU 프로젝트

- 리처드 스톨만이 시작
- 1985년 <GNU 선언문> 발표 및 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF)'을 설립
  - <GNU 선언문>은 http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html에서 확인
- GNU는 유닉스와 호환되는 자유 소프트웨어를 개발하는 프로젝트
  - 'GNU is Not Unix (GNU는 유닉스가 아니다)'의 약자로 '그누'라고 읽음.
- GNU는 다음과 같은 네 가지 자유를 보장(www.gnu.org).
  - **프로그램을 어떠한 목적으로도 실행할 수 있는 자유.**
  - **프로그램이 어떻게 동작하는지 학습하고, 자신의 필요에 맞게 개작할 수 있는 자유. 이를 위해서는 소스 코드에 대한 접근이 전제되어야 한다.**
  - **이웃을 도울 수 있도록 복제물을 재배포할 수 있는 자유.**
  - **프로그램을 개선할 수 있는 자유와 개선된 이점을 공동체 전체가 누릴 수 있도록 발표할 자유. 이를 위해서도 역시 소스 코드에 대한 접근이 전제되어야 한다.**
- 1989년에 **GPL(GNU General Public License) 제정: 자유 소프트웨어 라이선스**
  - 버전 1(GPLv1), 버전 2(GPLv2), 버전 3(GPLv3)
  - **컴퓨터 프로그램의 자유로운 사용, 무료 배포, 소스코드 변경 허용 등**
  - www.gnu.org/licenses/licenses.html 참조

1.1 리눅스 기초

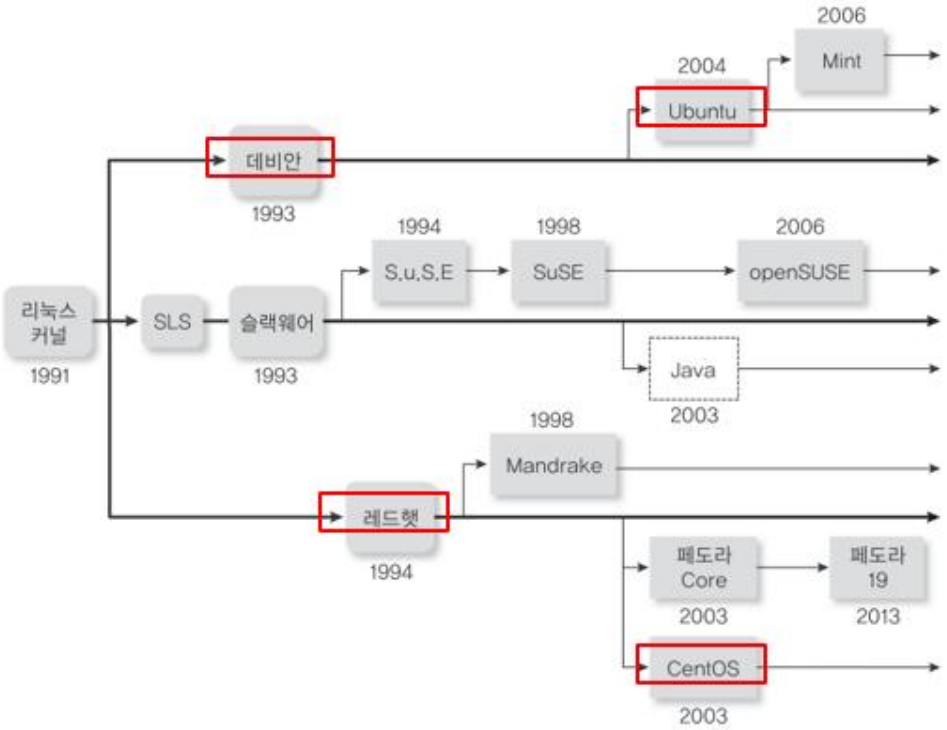
리눅스와 유닉스

- 리눅스는 유닉스 계열의 운영체제
- 유닉스
  - 1969년 AT&T의 벨연구소에서 어셈블리어로 처음 개발
  - 1971년에 C언어로 재개발 -> 최초의 고급 프로그래밍 언어로 작성한 운영체제로 이식성 높음
  - AT&T의 상용 유닉스와 오픈소스 버전인 BSD로 나뉘어 발전
  - BSD는 AT&T의 라이선스가 필요없는 FreeBSD로 발전

1.1 리눅스 기초

리눅스 배포판

- 리눅스 커널 + 응용프로그램으로 구성
- 레드햇 계열, 데비안 계열, 슬랙웨어 계열
- 리눅스 배포판 계통도: https://namu.wiki/w/Linux/배포판



Debian 기반: **Ubuntu**, **Kali Linux**
설치와 설정이 매우 쉽고 다양한 S/W를 매우 쉽게 사용 가능.
사용자 친화성에 더 중점을 둠.
파일 확장자가 .dev 로 끝남.

RPM 기반: **RHEL**, **CentOS**, Oracle Linux, **Amazon Linux**, **Rocky Linux**
매우 안정적이며 안전한 OS임.
S/W는 레드햇 저장소에서만 다운로드 가능.
해당 S/W에 보안 또는 성능결함 여부를 매우 철처하게 테스트함.
파일 확장자가 .rpm 로 끝남

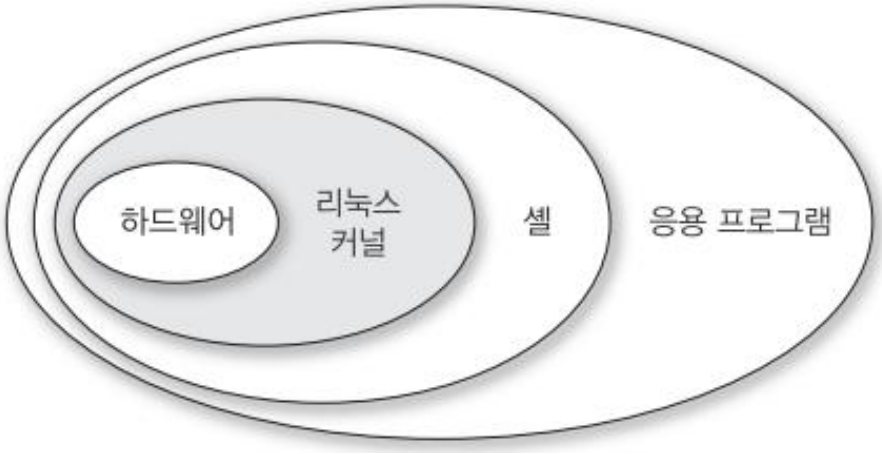
1.1 리눅스 기초

리눅스 특징

- 리눅스는 공개 소프트웨어이며 무료로 사용할 수 있다.
- 유닉스와의 완벽한 호환성을 유지한다.
- 서버용 운영체제로 많이 사용된다.
- 편리한 GUI 환경을 제공한다.

리눅스 구조

- **커널(kernel): 리눅스의 핵심**
  - **프로세스/메모리/파일시스템/장치 관리**
  - **컴퓨터의 모든 자원 초기화 및 제어 기능**
- **셸(shell): 사용자 인터페이스**
  - **명령해석**
  - **프로그래밍 기능**
  - **리눅스 기본 셸: bash 셸(리눅스 셸)**
- **응용 프로그램**
  - 각종 프로그래밍 개발도구
  - 문서편집도구
  - 네트워크 관련 도구 등



1.2 실습 환경 구성

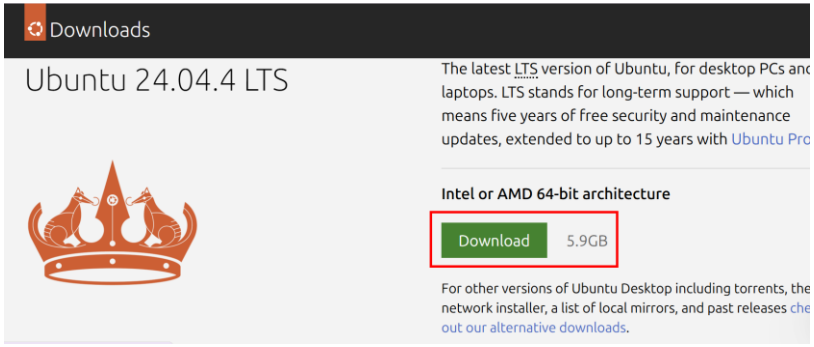
가상 머신

- PC에 설치되어 있는 운영체제(**호스트 OS**)에 가상의 머신(시스템)을 생성한 후 여기에 다른 운영체제(**게스트 OS**)를 설치할 수 있도록 해주는 응용 프로그램

가상머신	호스트OS	게스트OS
VMWare	윈도 계열, 대부분의 리눅스, 맥OS	윈도 계열OS, 대부분의 리눅스, 솔라리스, 맥OS
VirtualPC	윈도 계열 OS	윈도 계열OS, 일부 리눅스, 솔라리스
VirtualBox	윈도 계열, 대부분의 리눅스, 맥OS, 솔라리스	윈도 계열OS, 대부분의 리눅스, 솔라리스, 맥OS, OpenBSD

ISO 이미지 다운로드 (ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso)

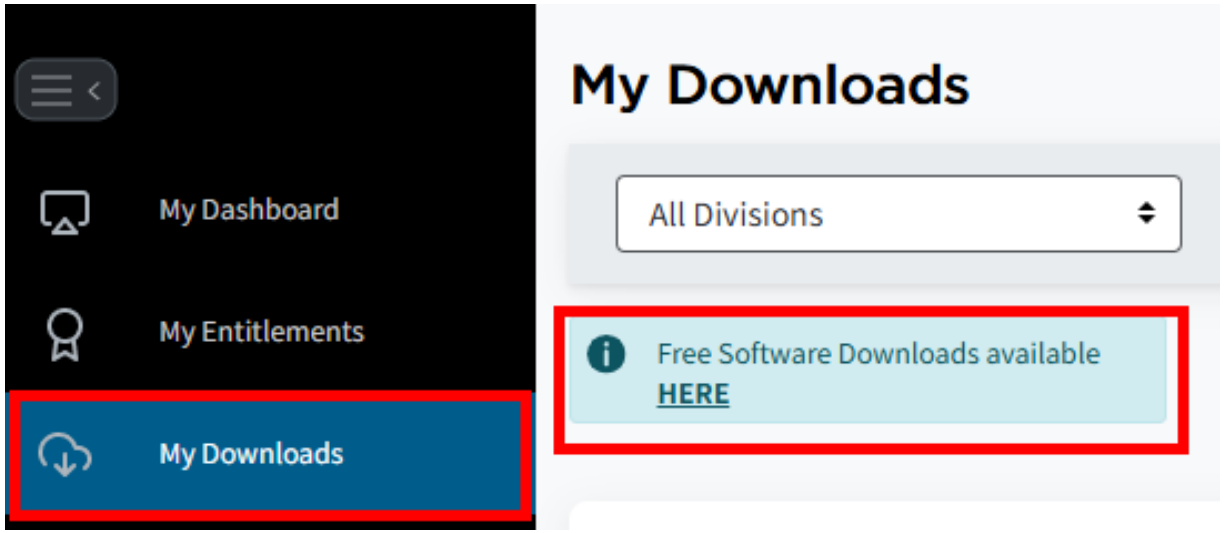
- **https://ubuntu.com/download/desktop**



1.2 실습 환경 구성

VMWare 설치

- https://profile.broadcom.com/web/registration
- **https://support.broadcom.com/group/ecx/free-downloads**



1.2 실습 환경 구성

VMware vSphere Hypervisor

VMware Workstation Pro

vSphere Supervisor Services

VMware Workstation Pro 25H2 for Windows

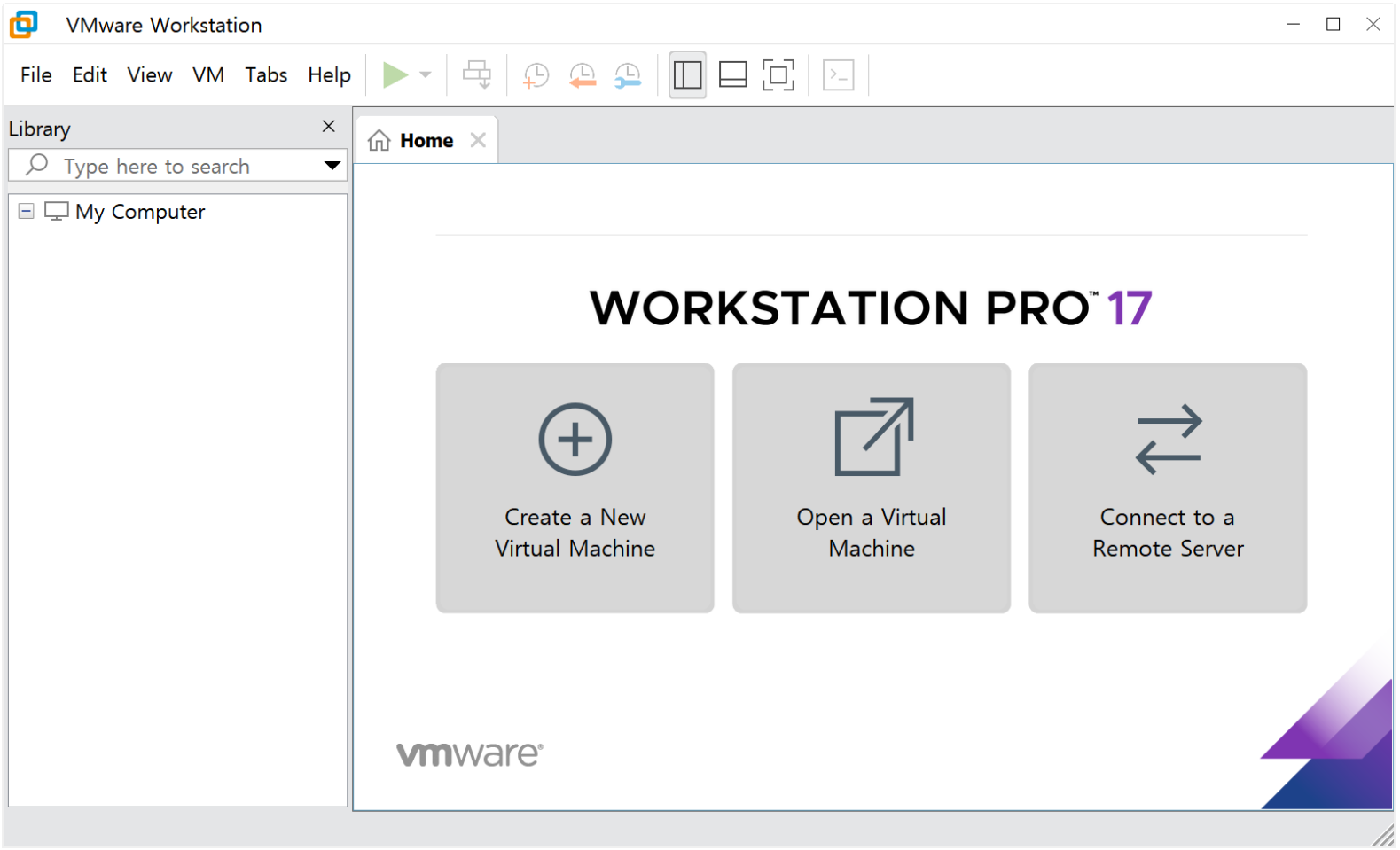
VMware Workstation Pro 25H2 for Linux

VMware Workstation Pro 17.0 for Windows

VMware Workstation Pro 17.0 for Linux

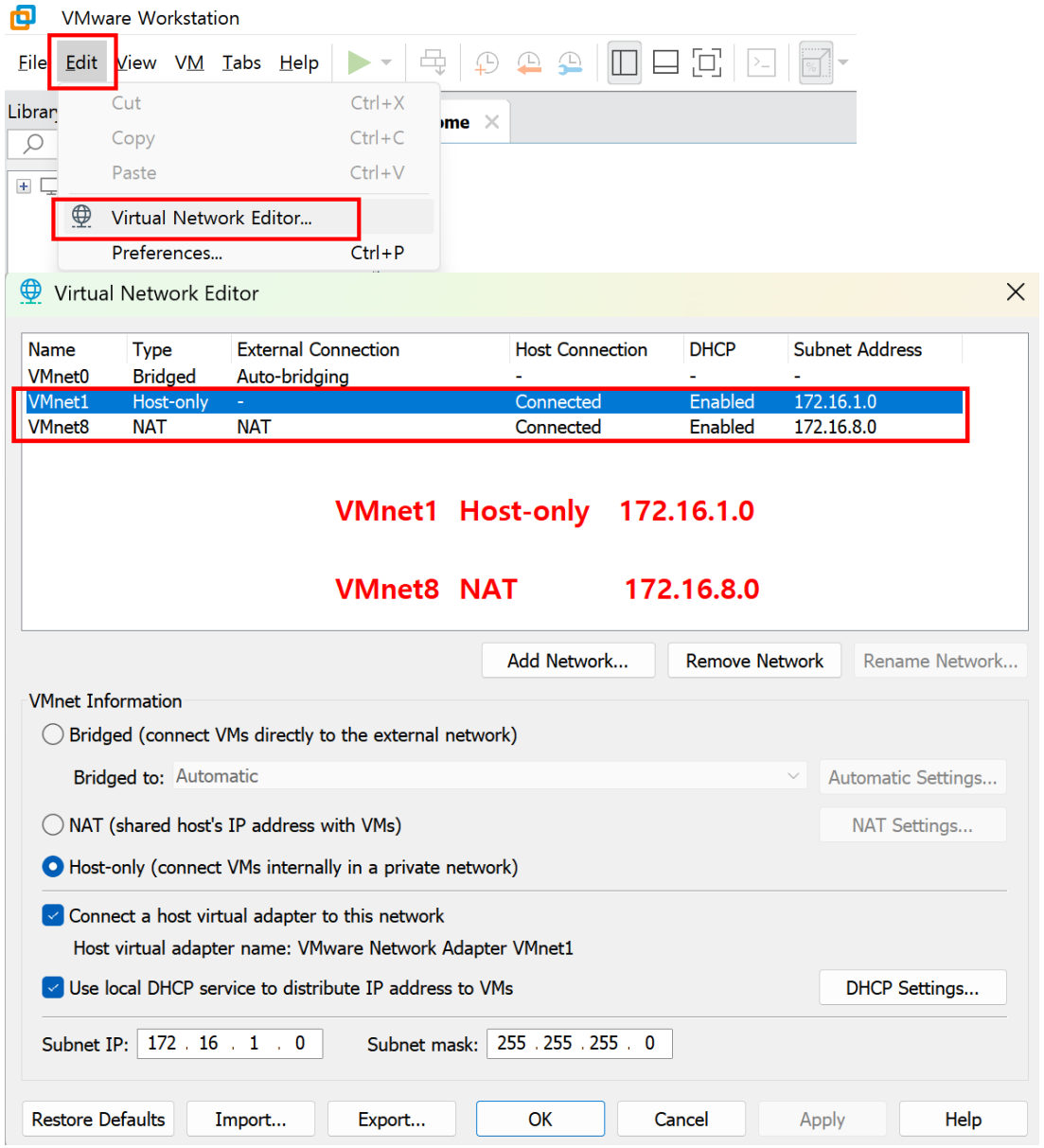
File Name	Release Date	Last Updated	SHA2	MD5
VMware Workstation Pro for Windows VMware-workstation-full-17.6.4-24832109.exe(405.72 MB) Build Number: 24832109	Jul 15, 2025	Jul 09, 2025	10fe3a36f525d88aa133118ab3b5a16b18da88d4aa11b14d74e4164b3fb94ba9	b387e0a655798ba356d9a7331d98851a

1.2 실습 환경 구성



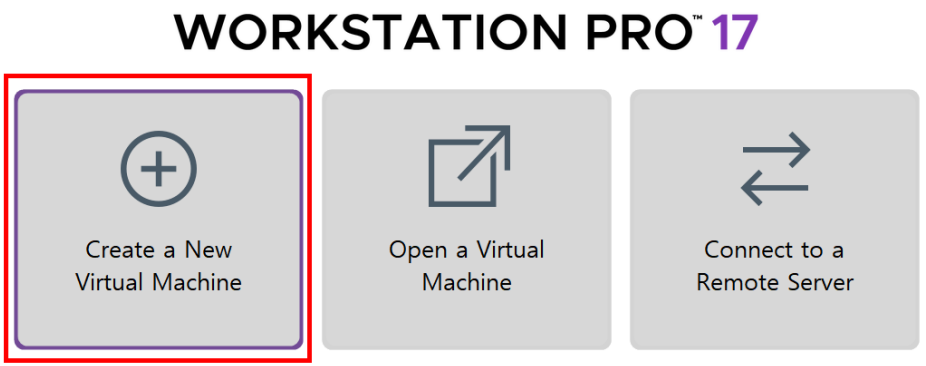
반드시 관리자 권한으로 실행한다.

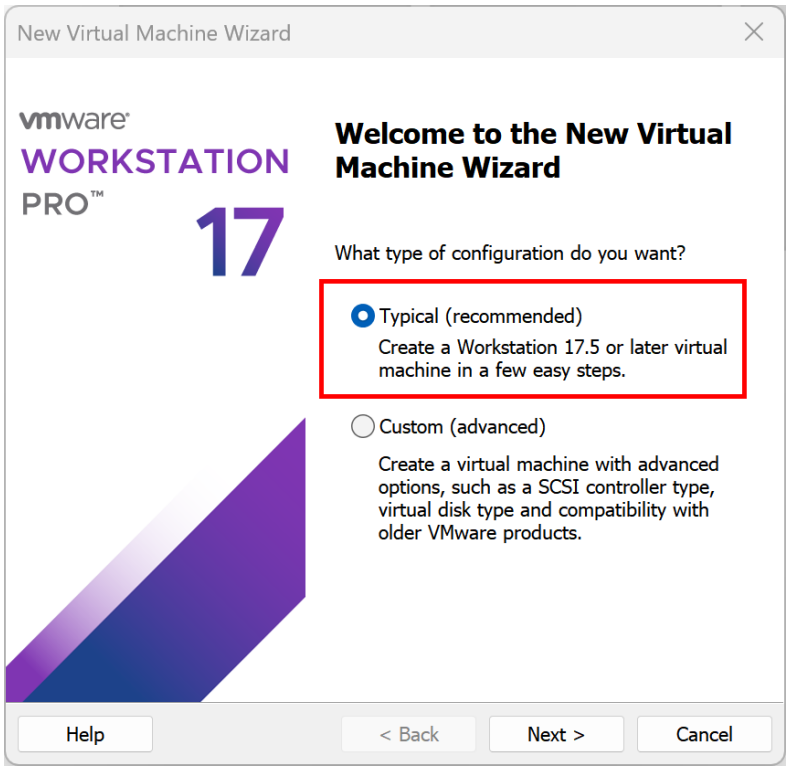
1.2 실습 환경 구성


VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Virtual Network Editor...
Preferences... Ctrl+P
Virtual Network Editor
Name Type External Connection Host Connection DHCP Subnet Address
VMnet0 Bridged Auto-bridging - - -
VMnet1 Host-only - Connected Enabled 172.16.1.0
VMnet8 NAT NAT Connected Enabled 172.16.8.0
VMnet1 Host-only 172.16.1.0
VMnet8 NAT 172.16.8.0
Add Network... Remove Network Rename Network...
VMnet Information
Bridged (connect VMs directly to the external network)
Bridged to: Automatic
Automatic Settings...
NAT (shared host's IP address with VMs)
NAT Settings...
Host-only (connect VMs internally in a private network)
Connect a host virtual adapter to this network
Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet1
Use local DHCP service to distribute IP address to VMs
DHCP Settings...
Subnet IP: 172 . 16 . 1 . 0
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Restore Defaults Import... Export... OK Cancel Apply Help

1.2 실습 환경 구성

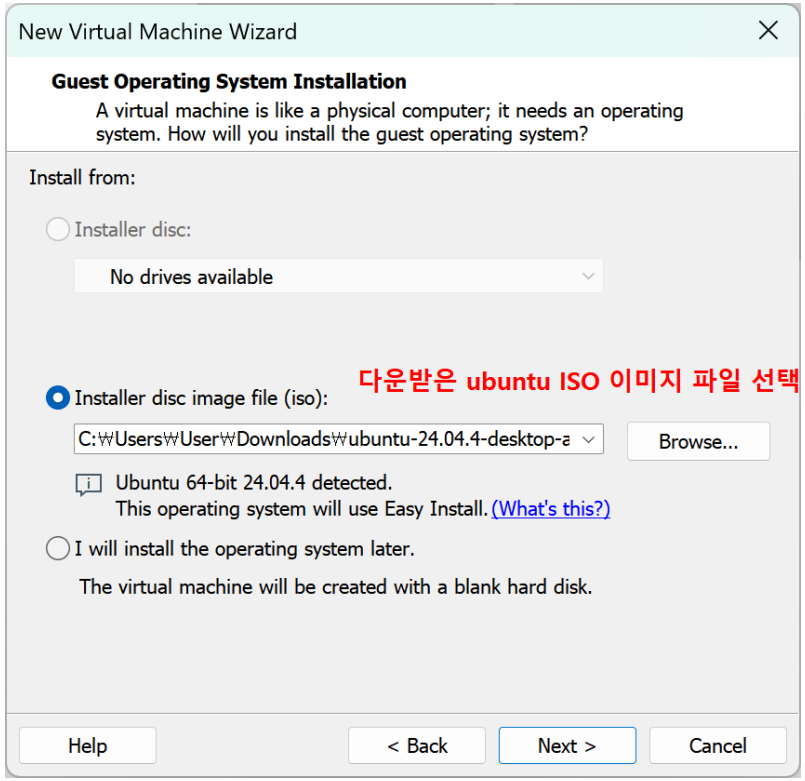
VMWare 에 Ubuntu 설치

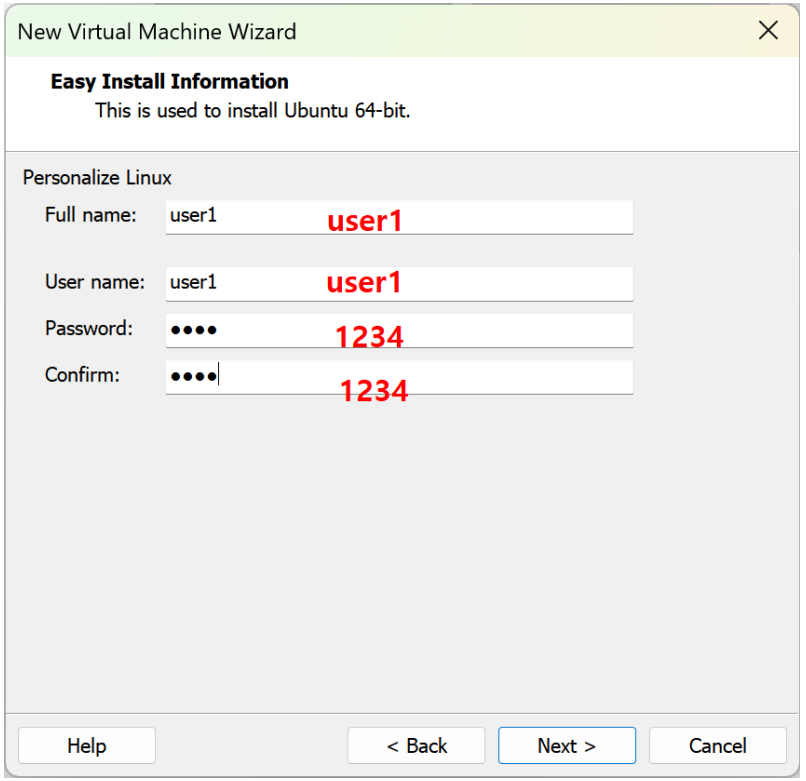




1.2 실습 환경 구성

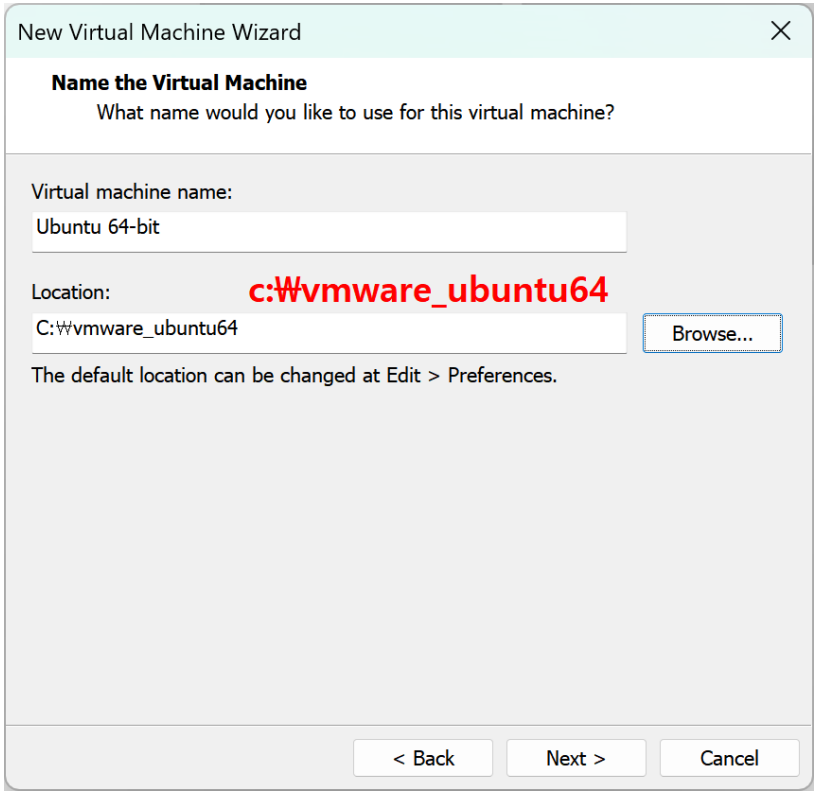
VMWare 에 Ubuntu 설치

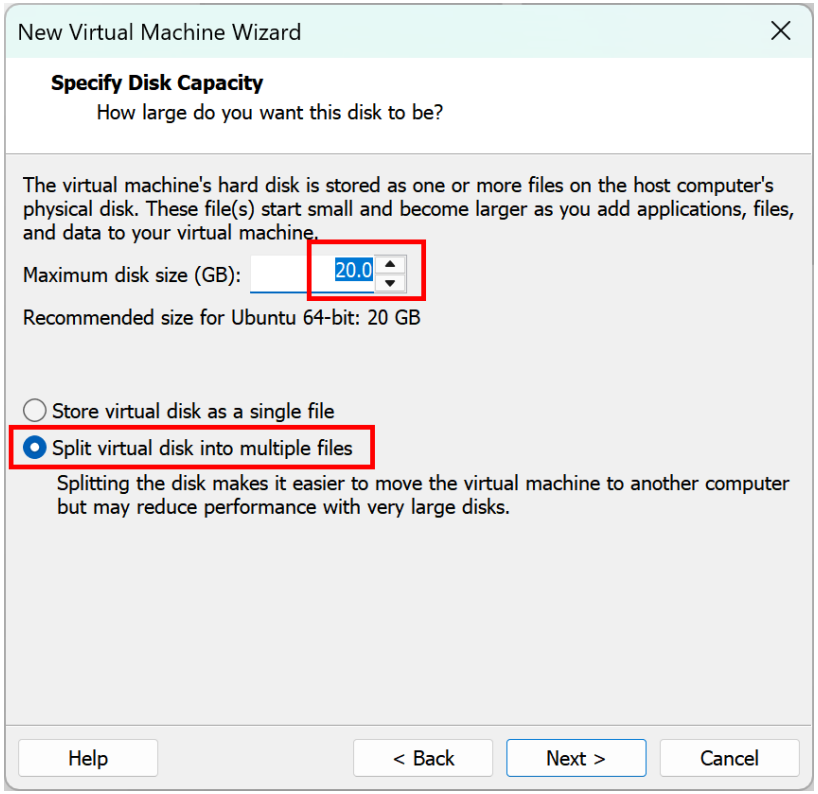




1.2 실습 환경 구성

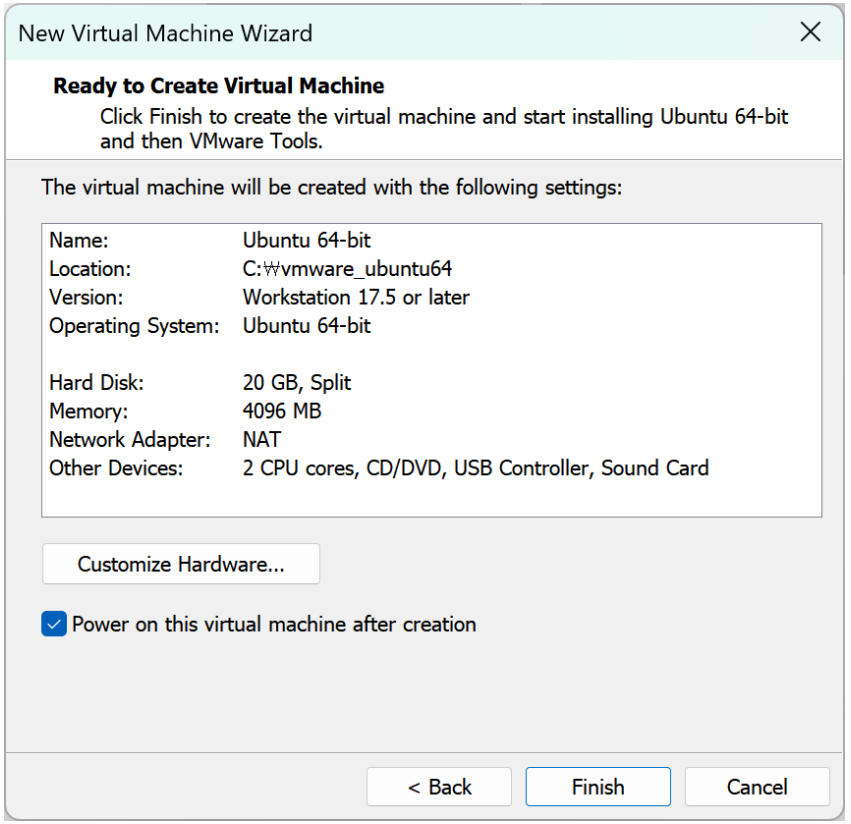
VMWare 에 Ubuntu 설치

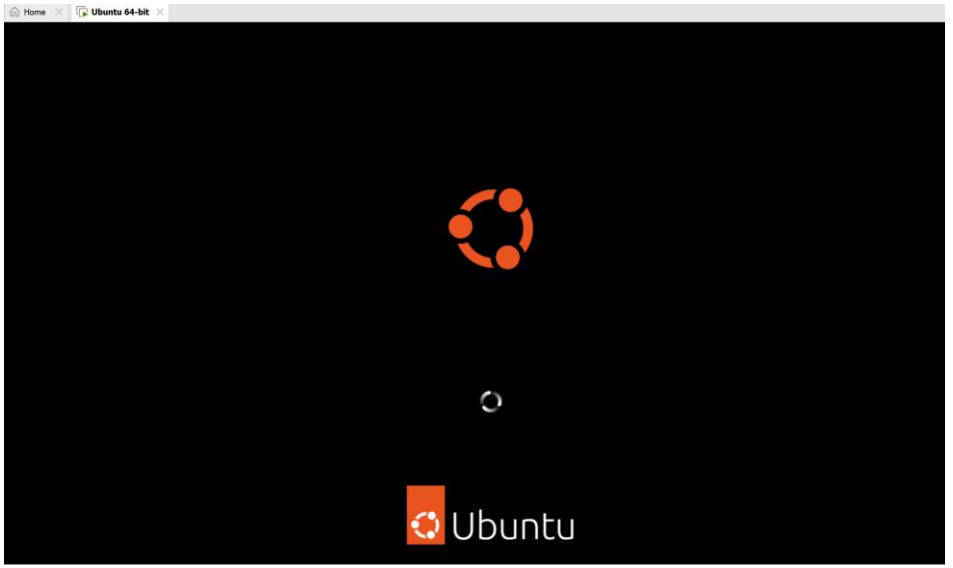




1.2 실습 환경 구성

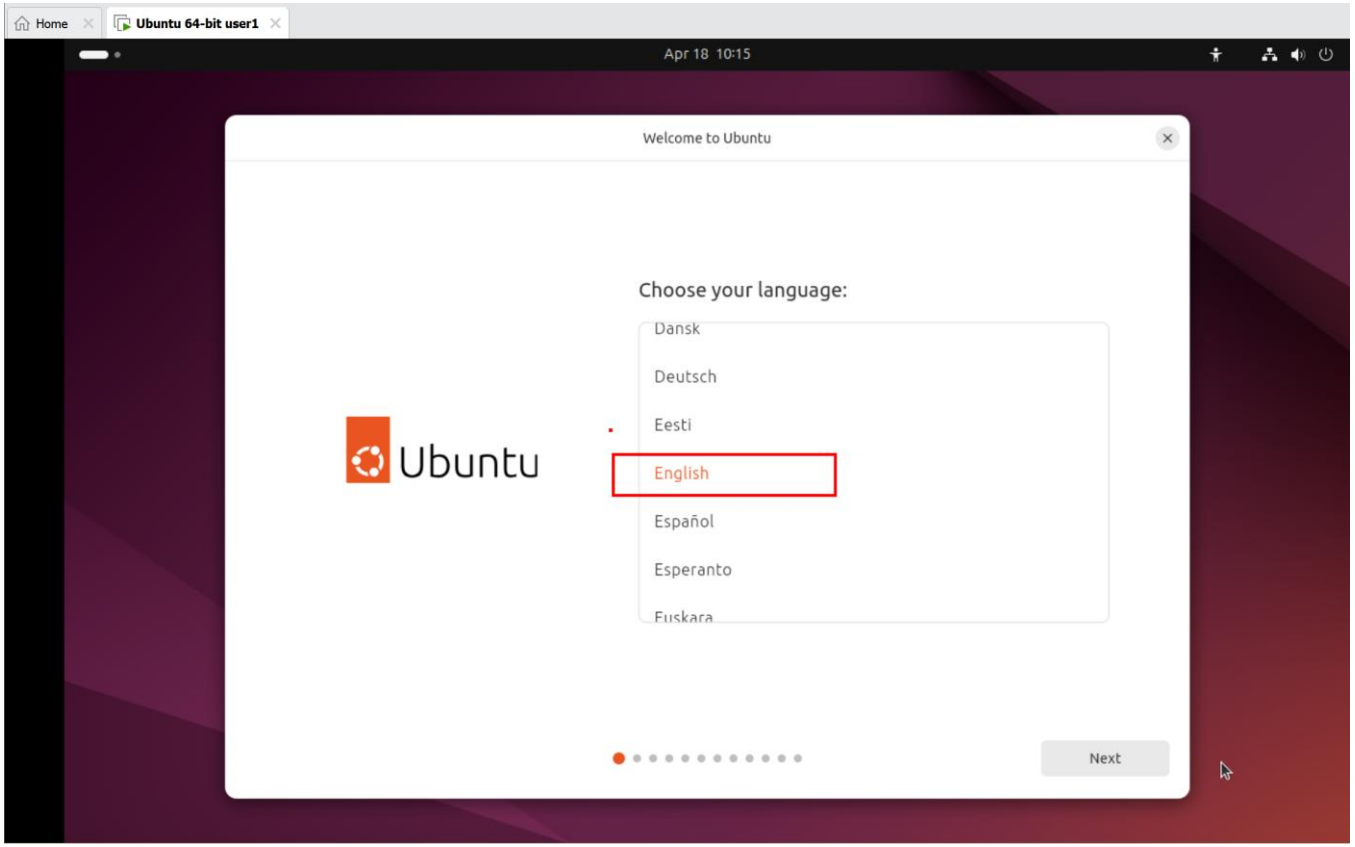
VMWare 에 Ubuntu 설치





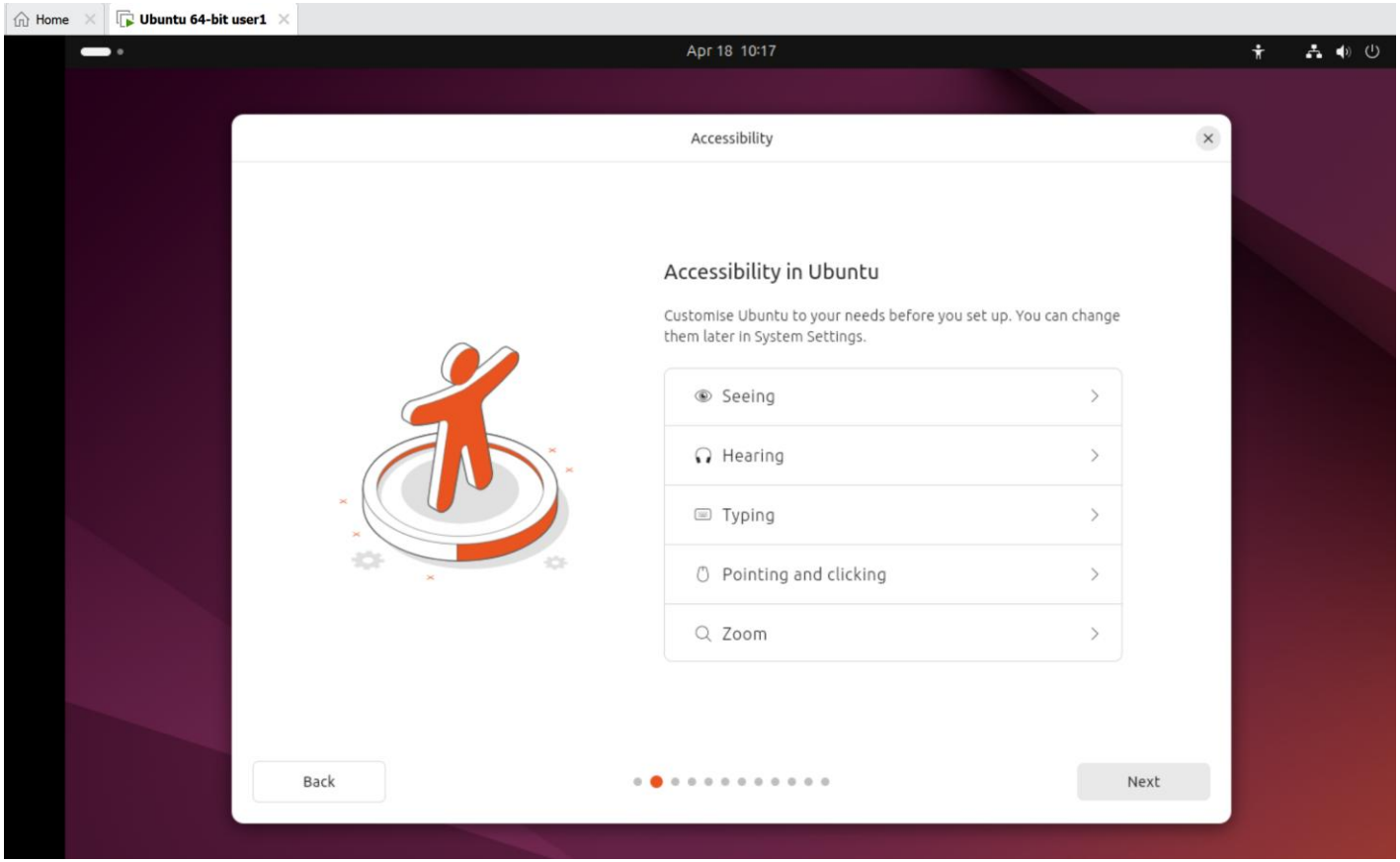
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



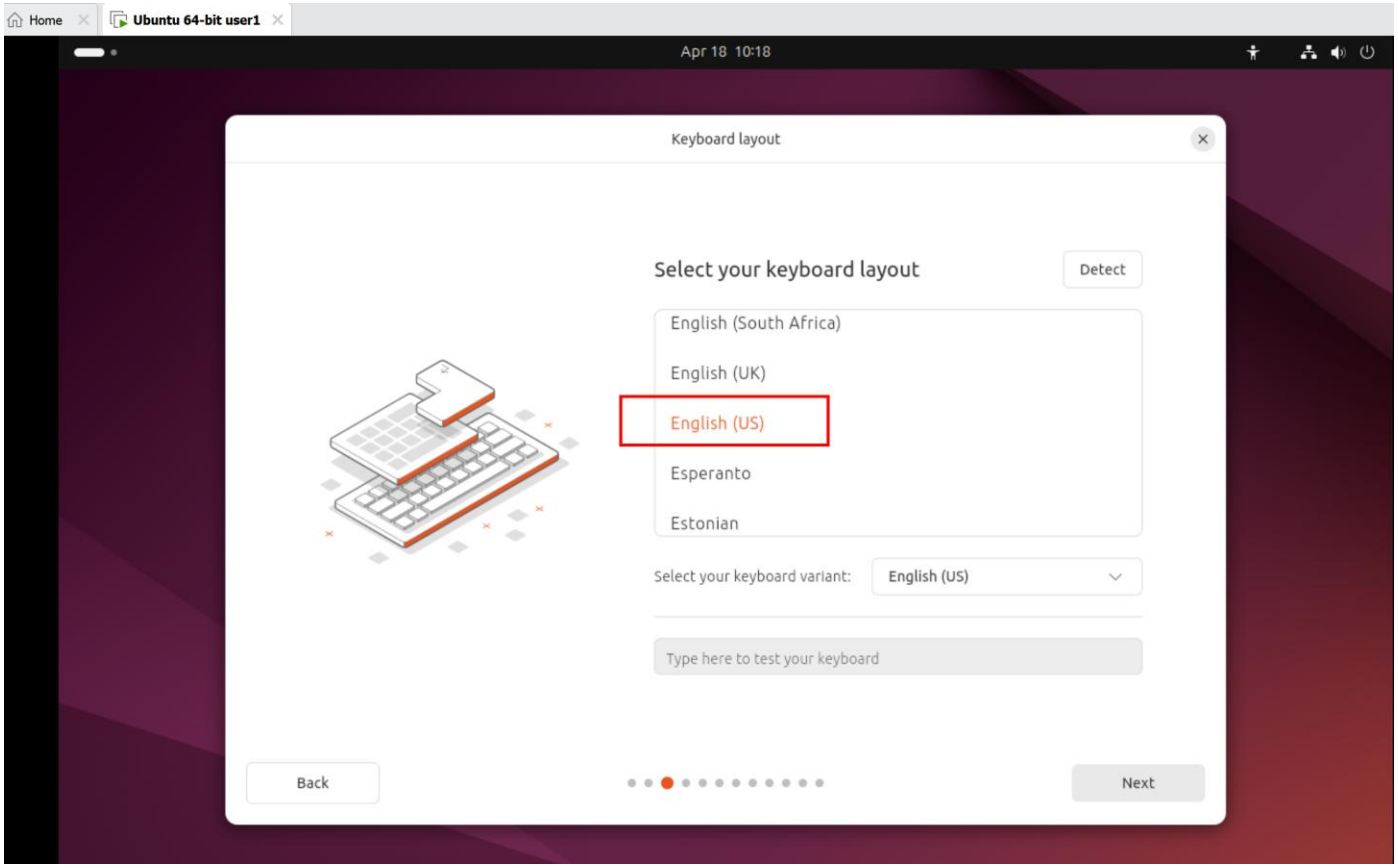
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



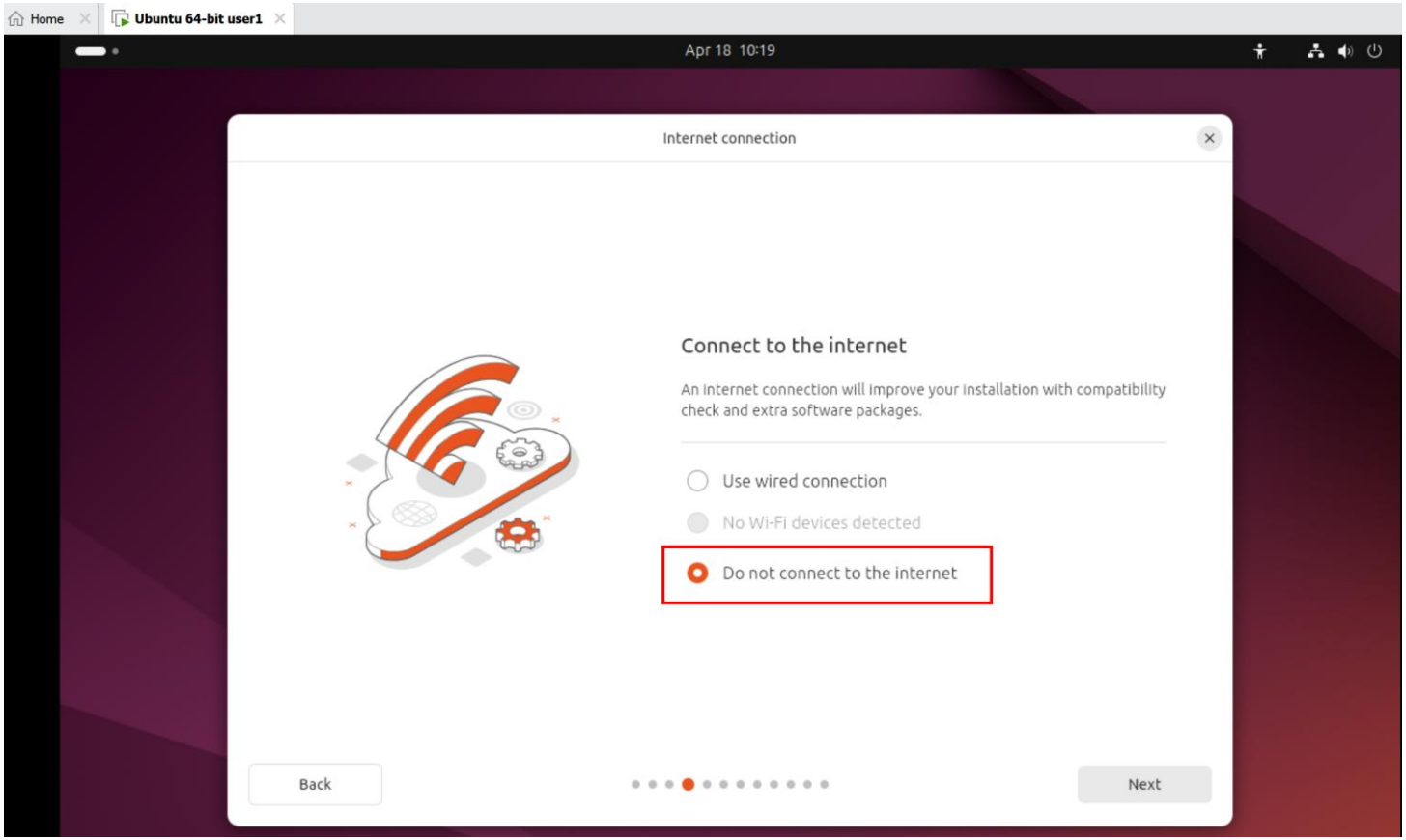
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



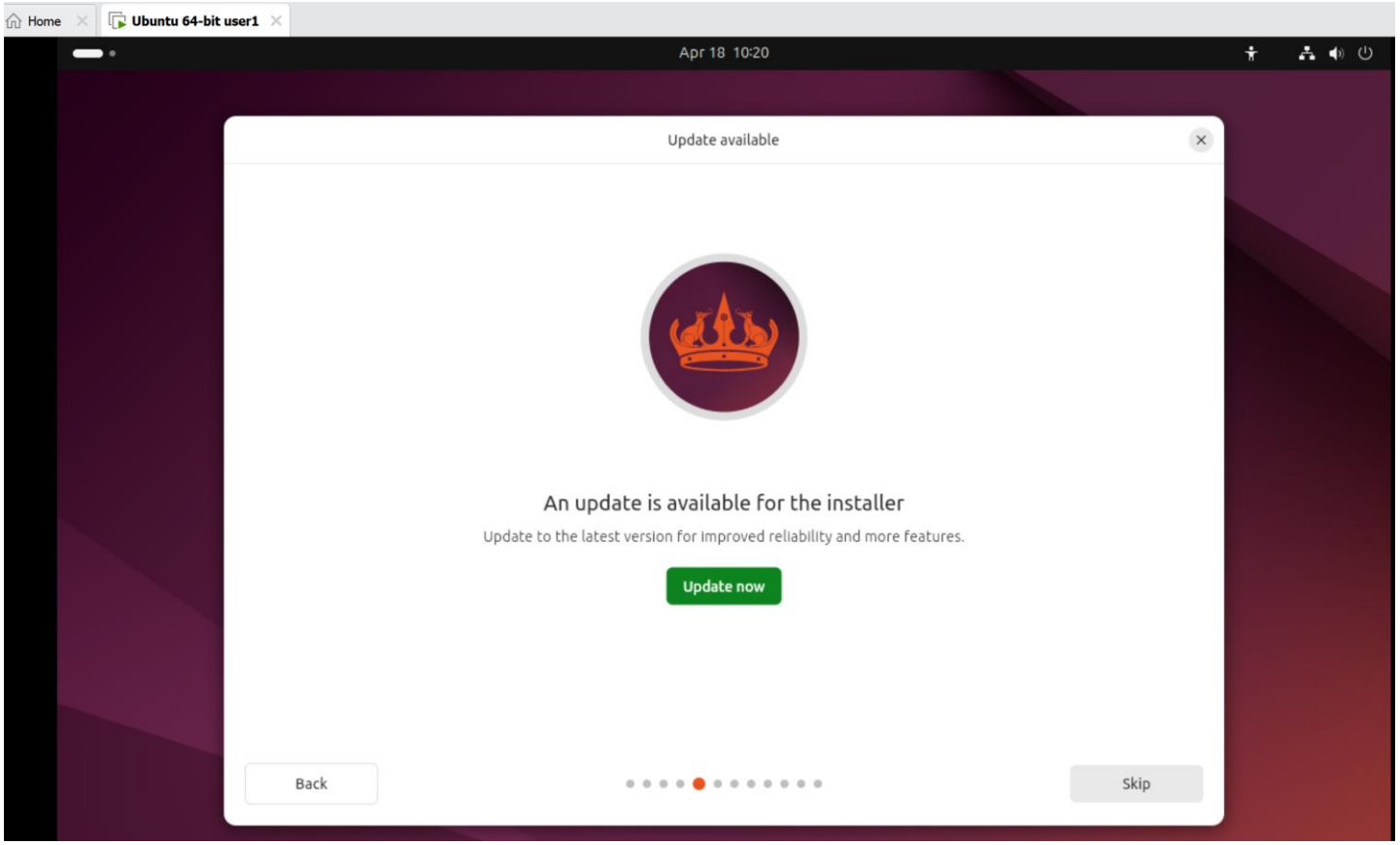
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



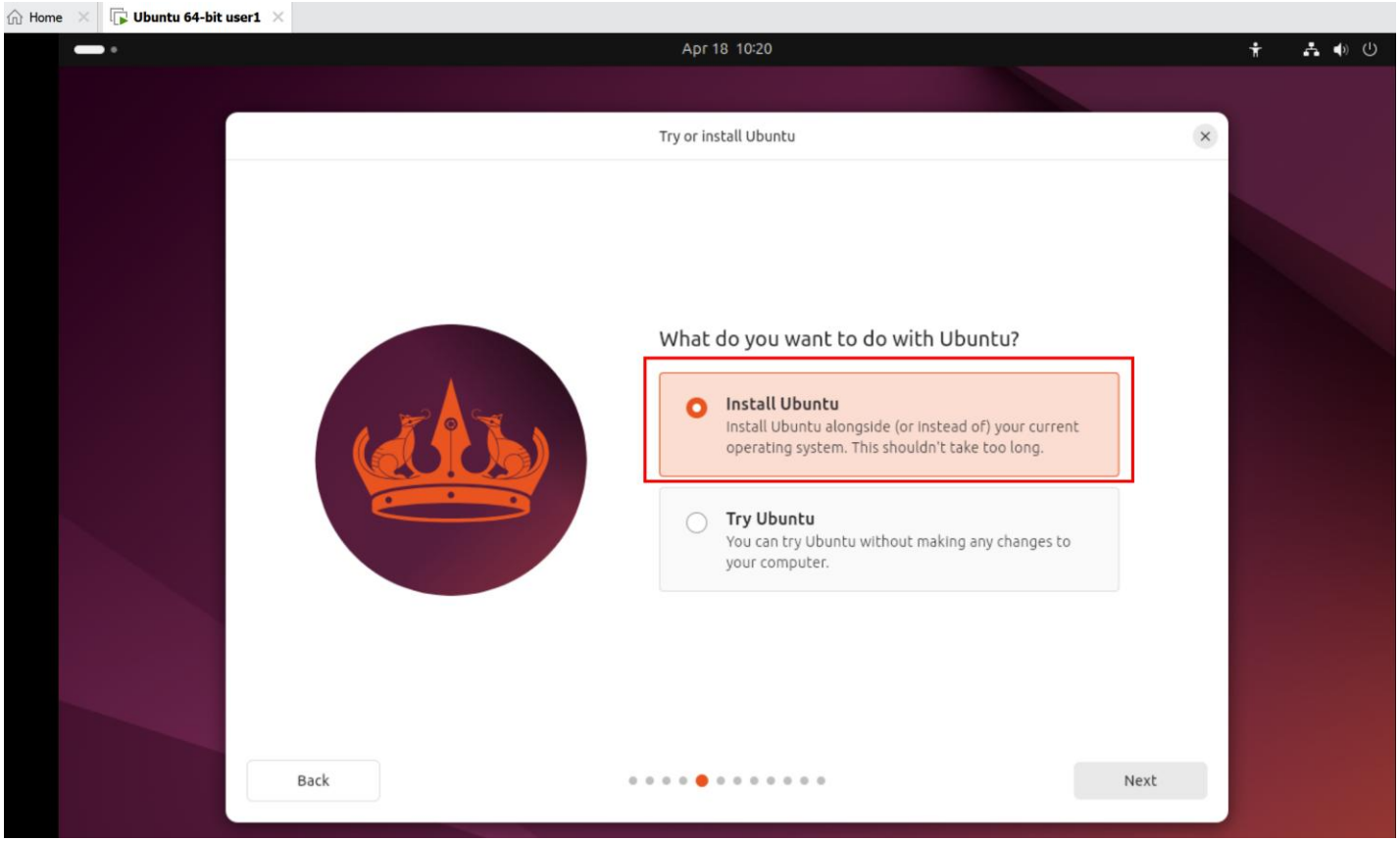
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



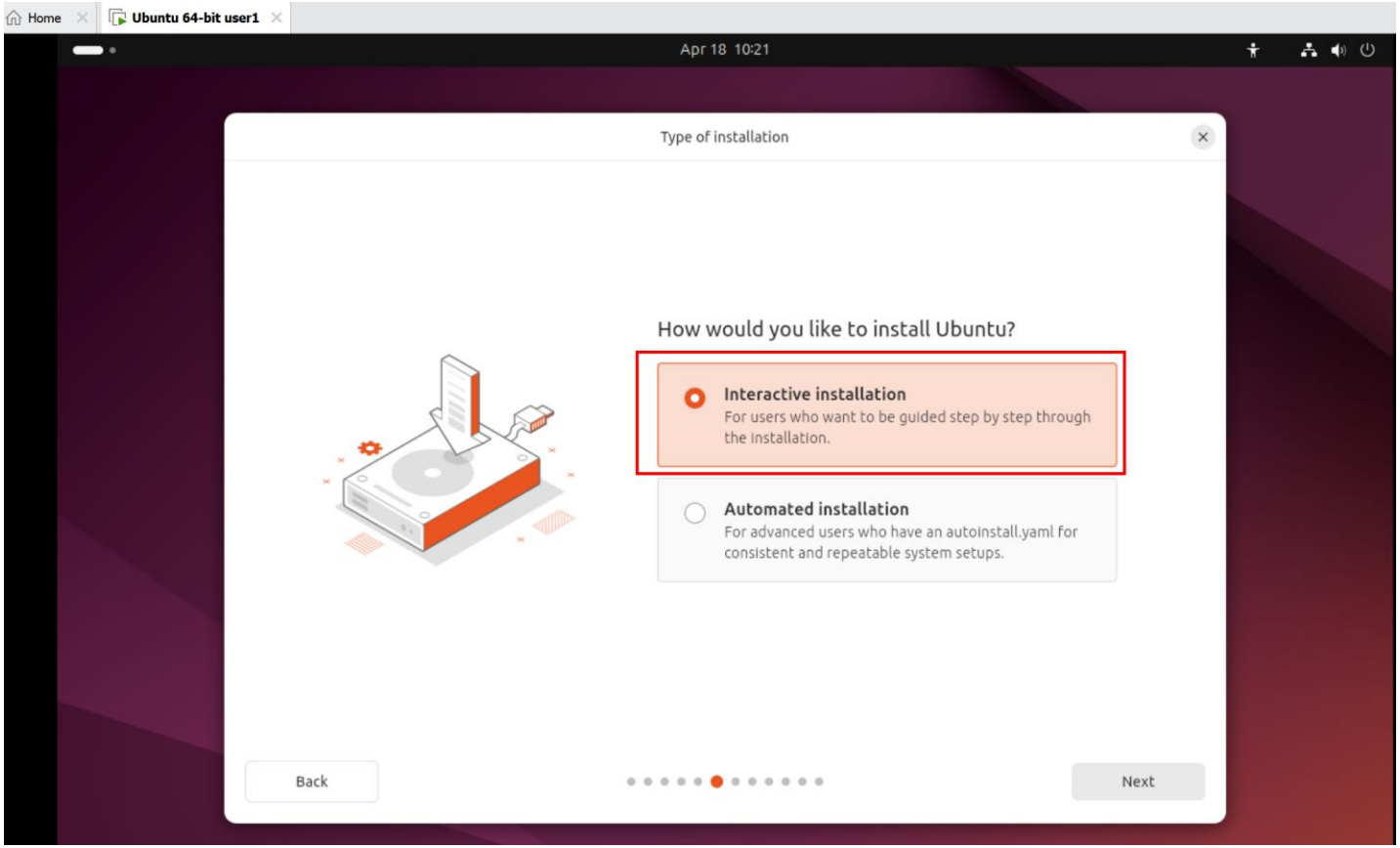
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



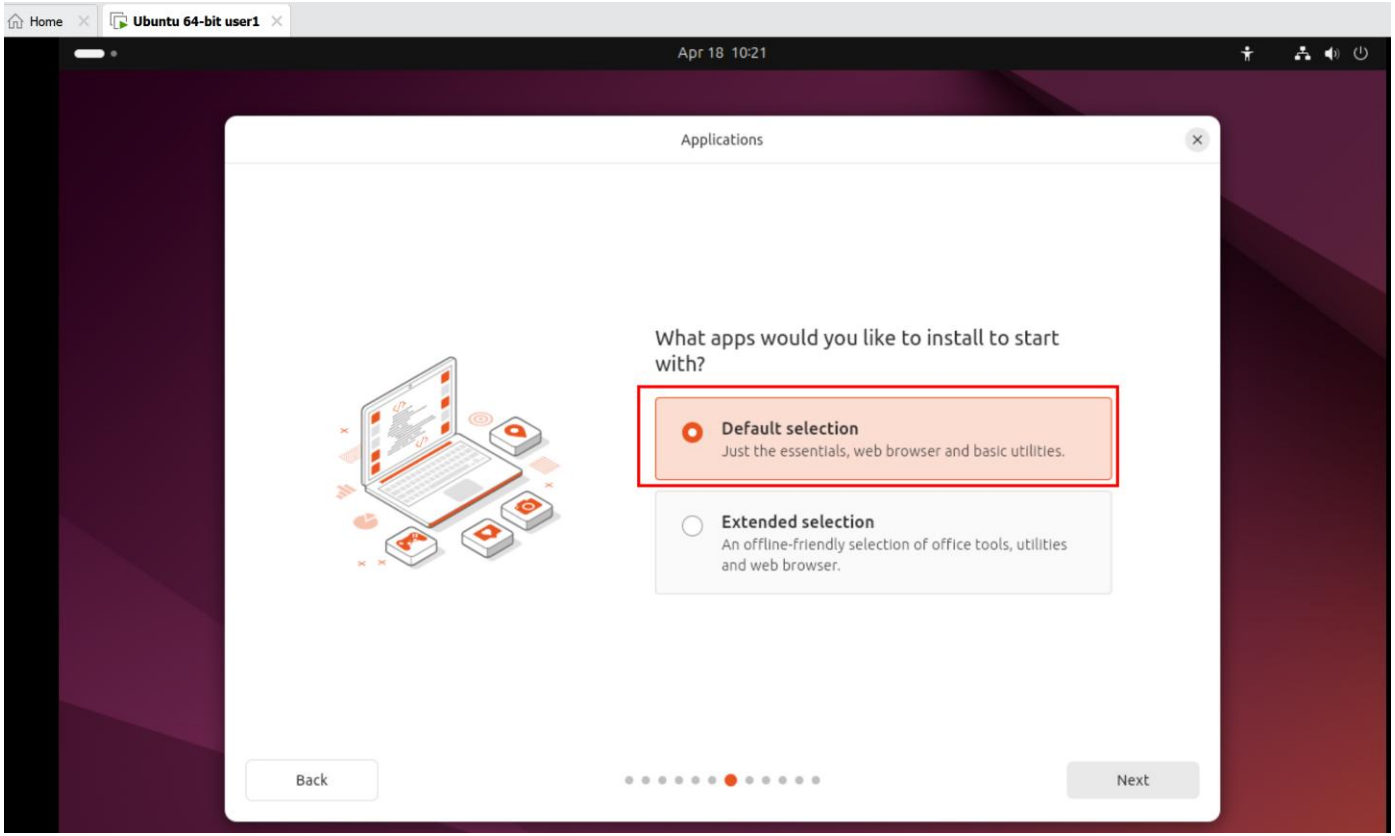
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



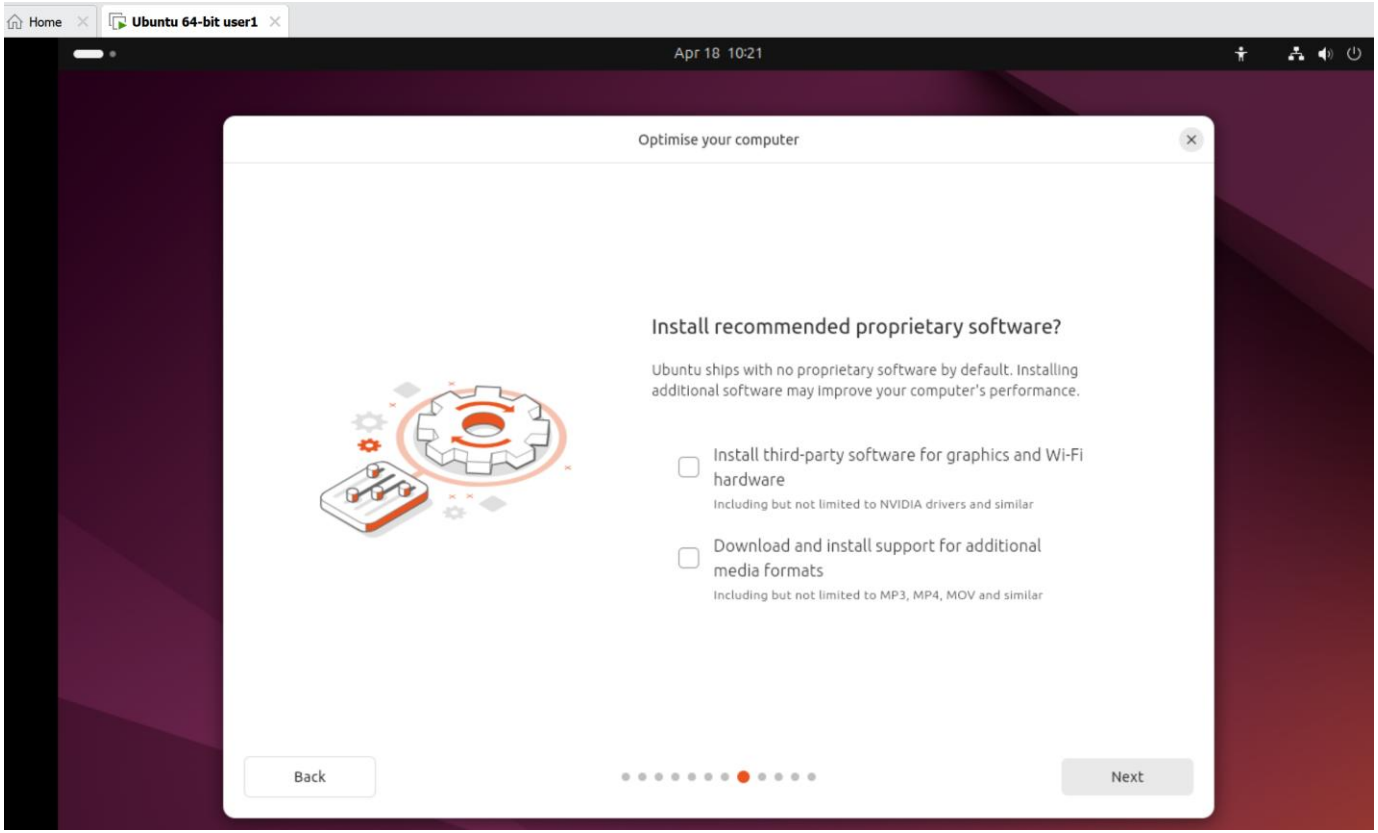
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



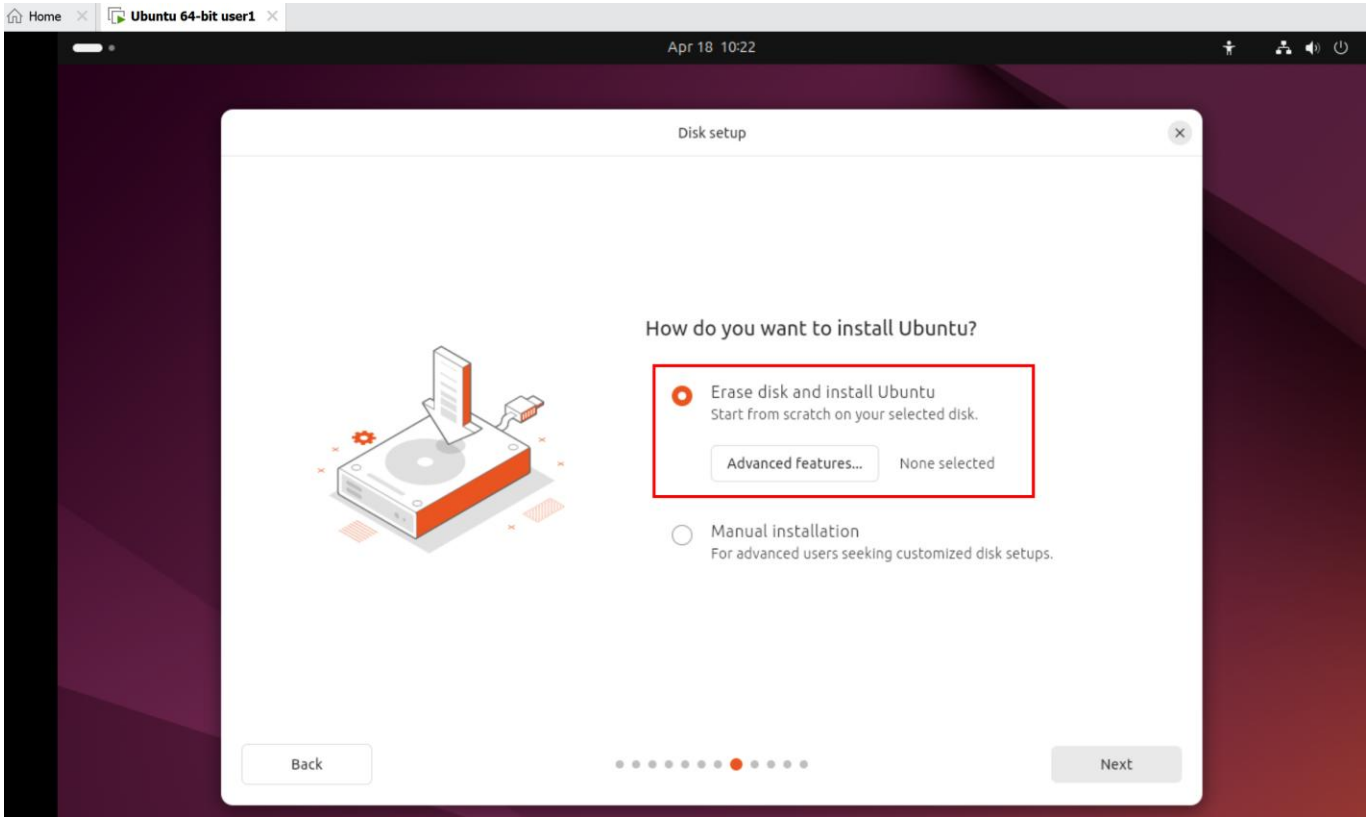
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



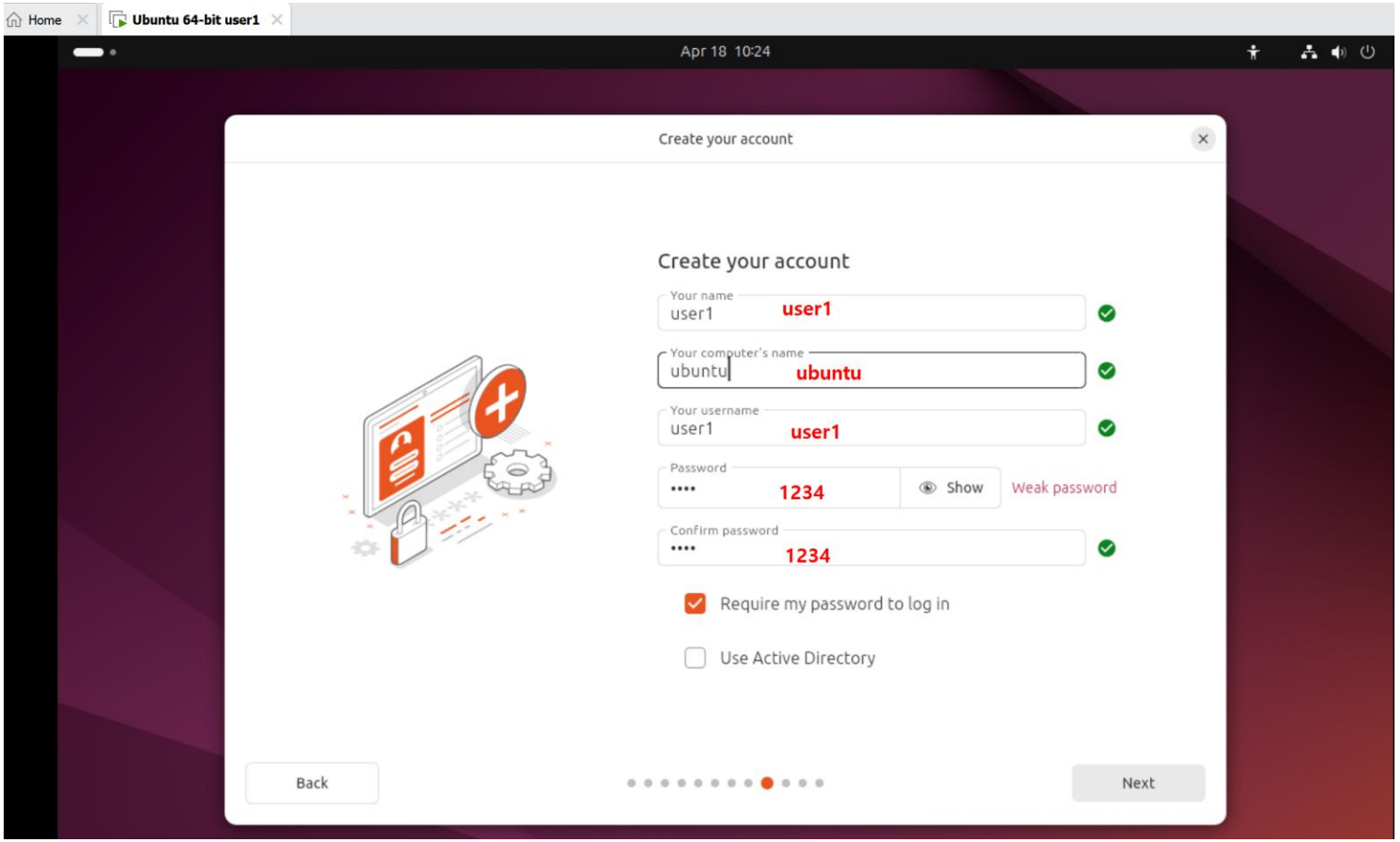
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



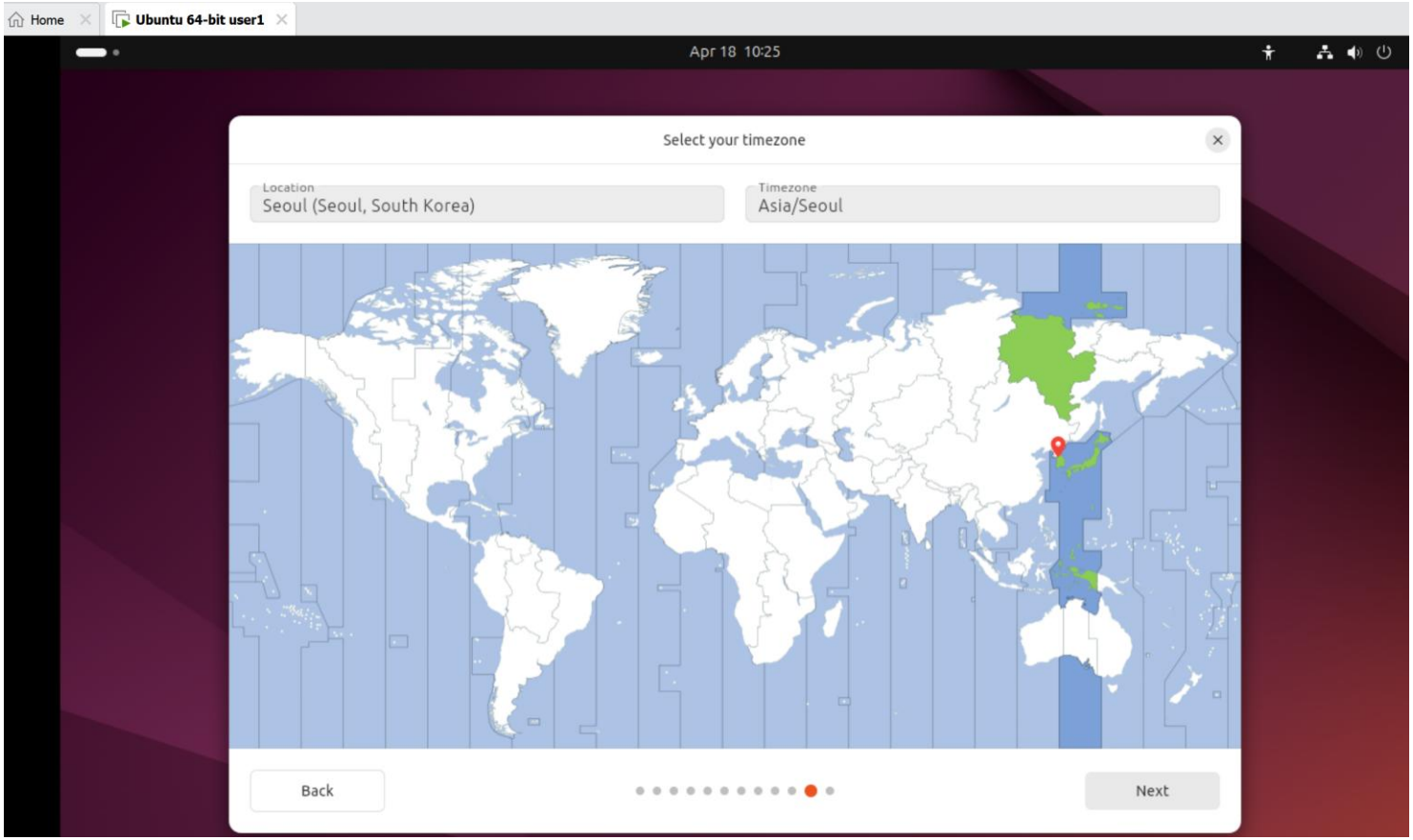
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치 (user1 계정 생성)



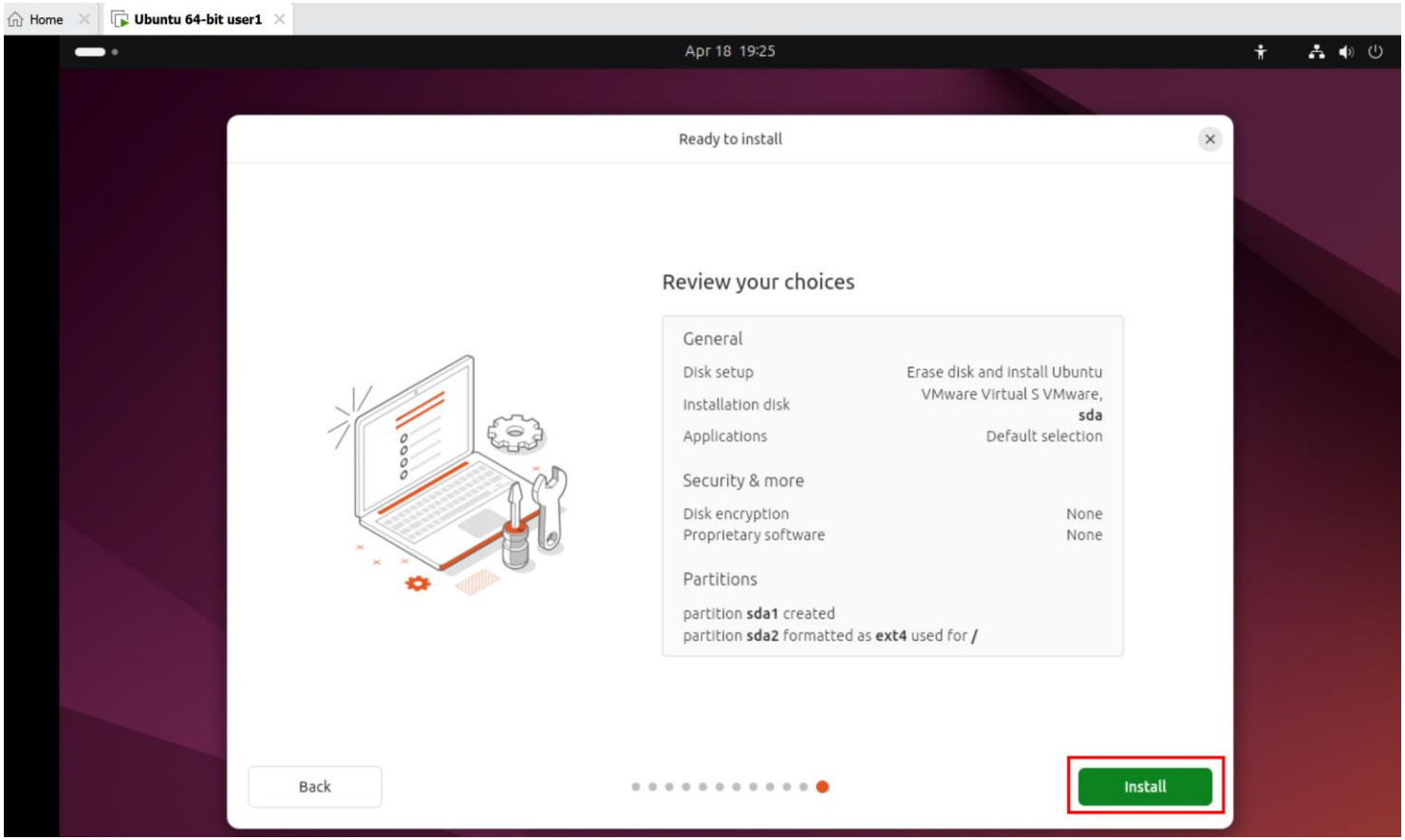
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



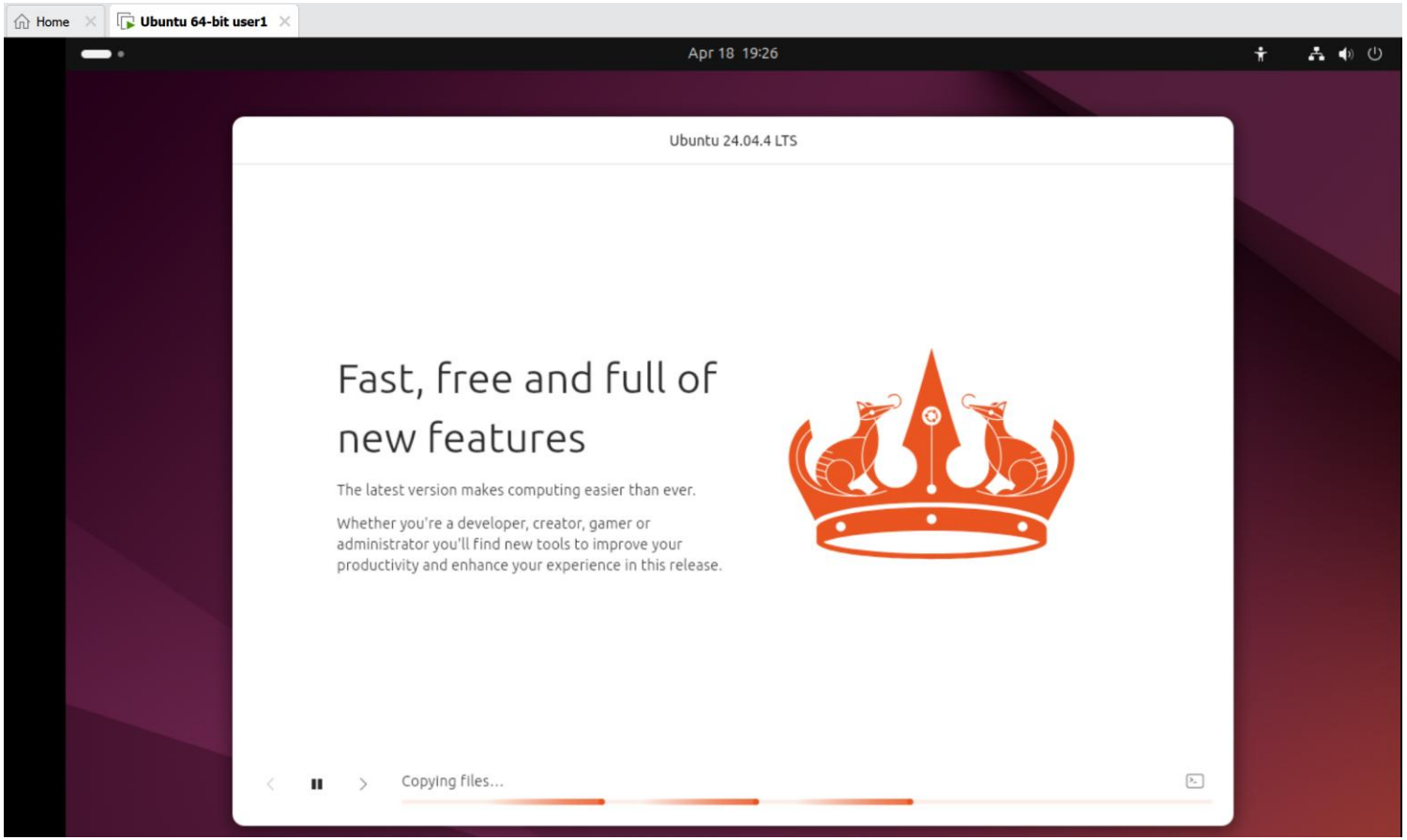
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



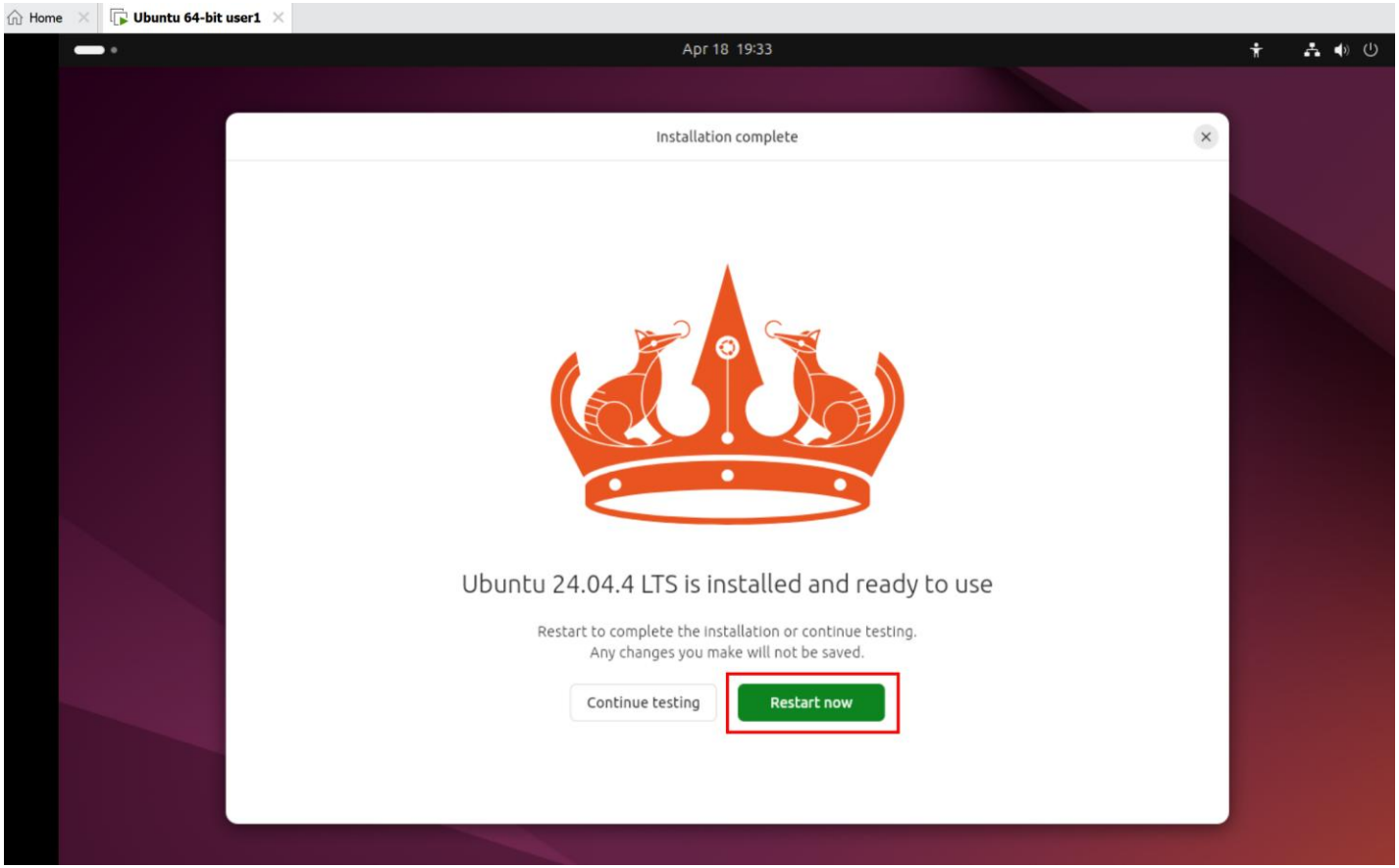
1.2 실습 환경 구성

VMWare 에 Ubuntu 설치



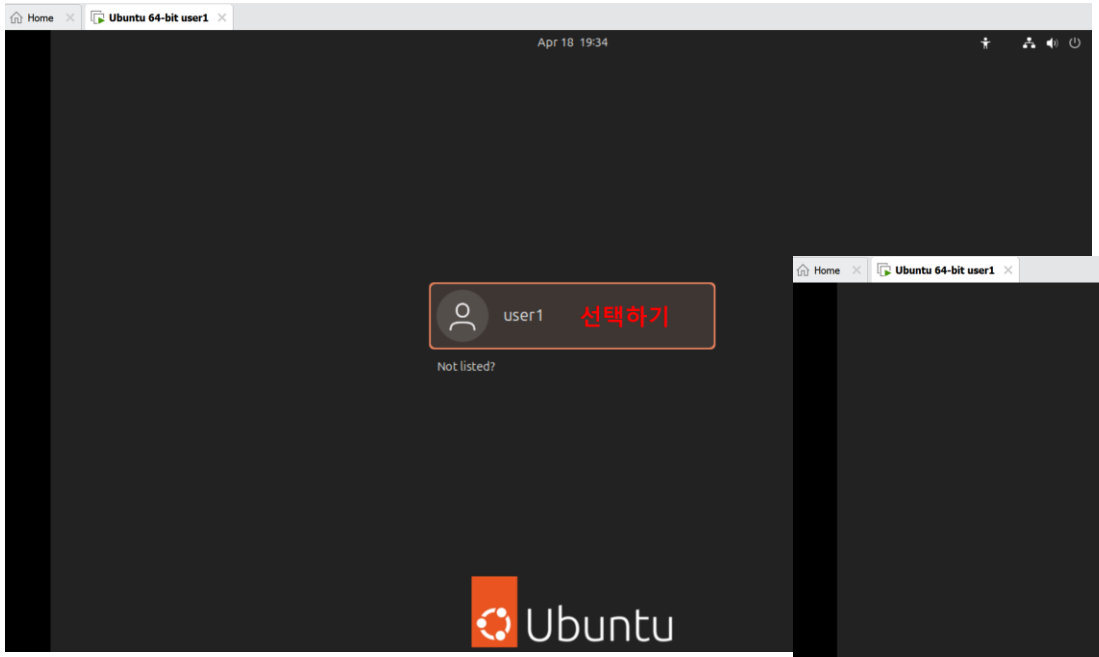
1.2 실습 환경 구성

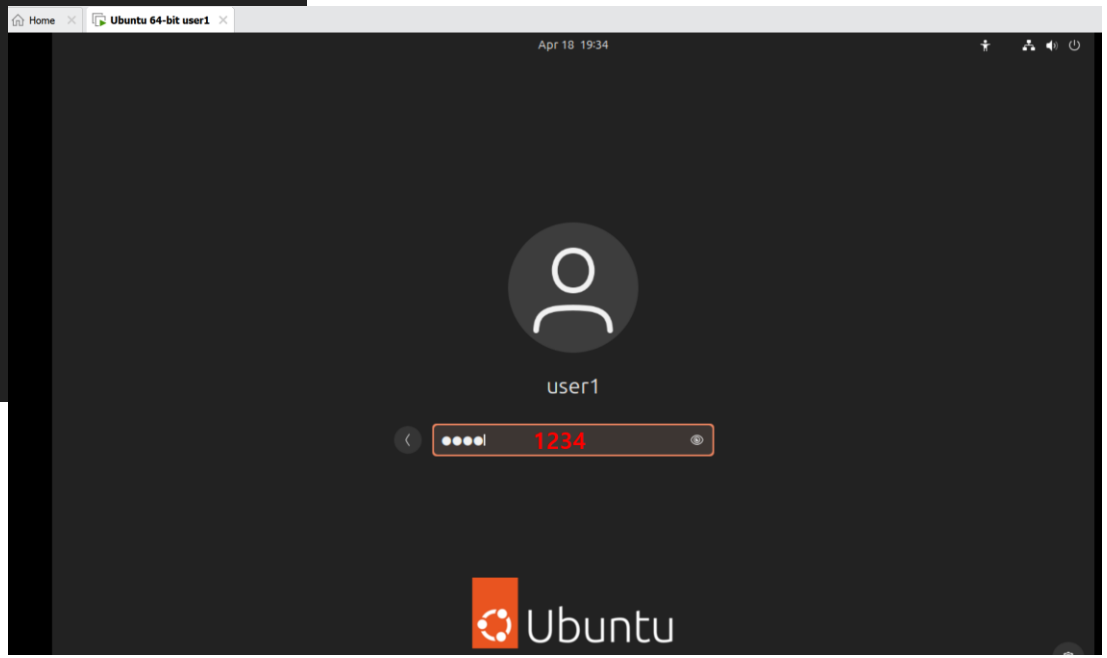
VMWare 에 Ubuntu 설치 (설치 완료)



1.2 실습 환경 구성

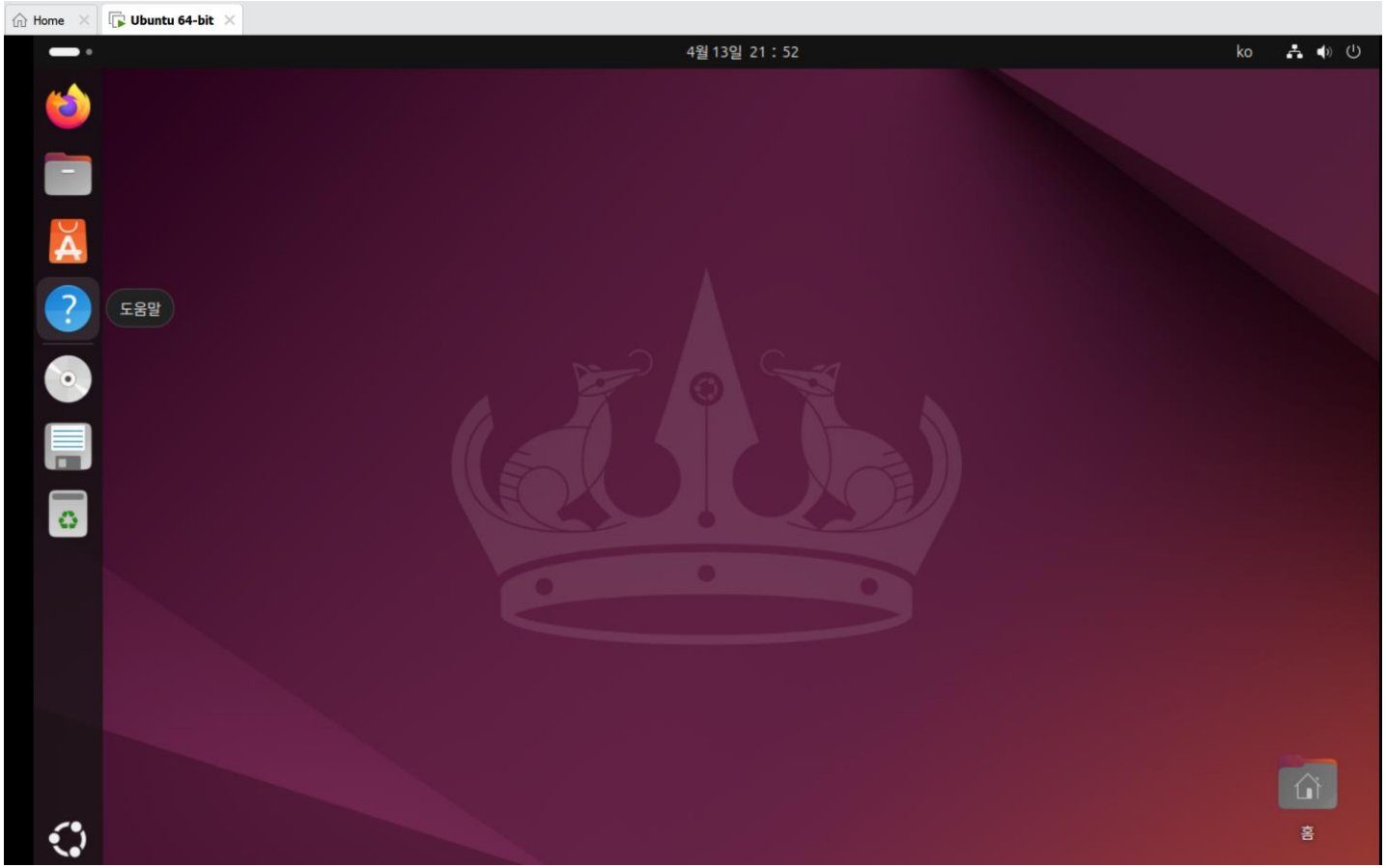
VMWare 에 Ubuntu 설치





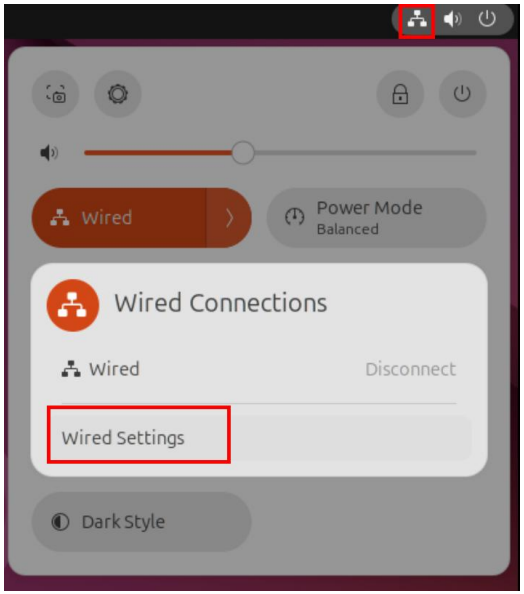
1.2 실습 환경 구성

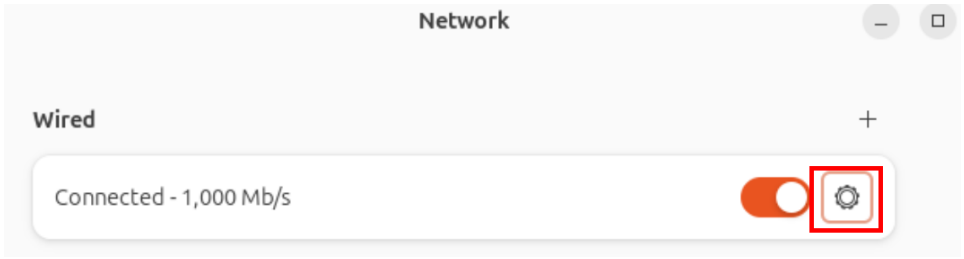
VMWare 에 Ubuntu 설치

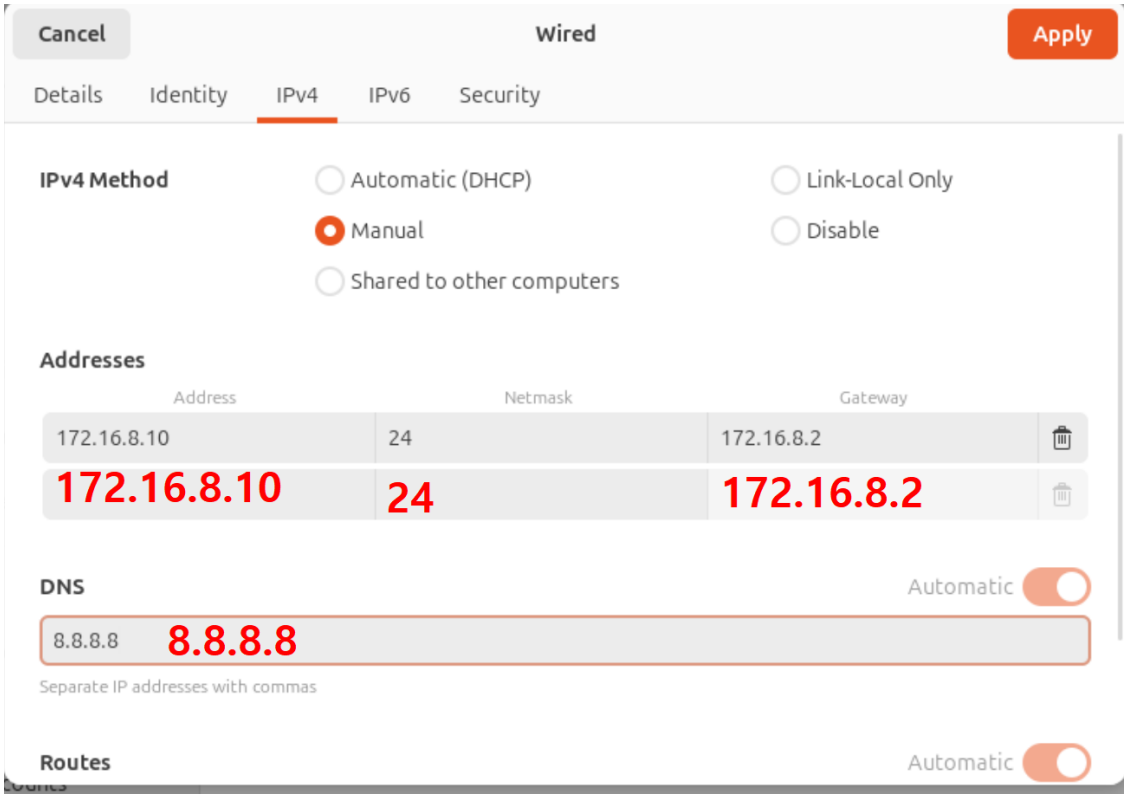


1.2 실습 환경 구성

Ubuntu 고정 IP 설정







1.2 실습 환경 구성

모든 응용 프로그램 업데이트

- 터미널 열기
- sudo apt update
- sudo apt full-upgrade

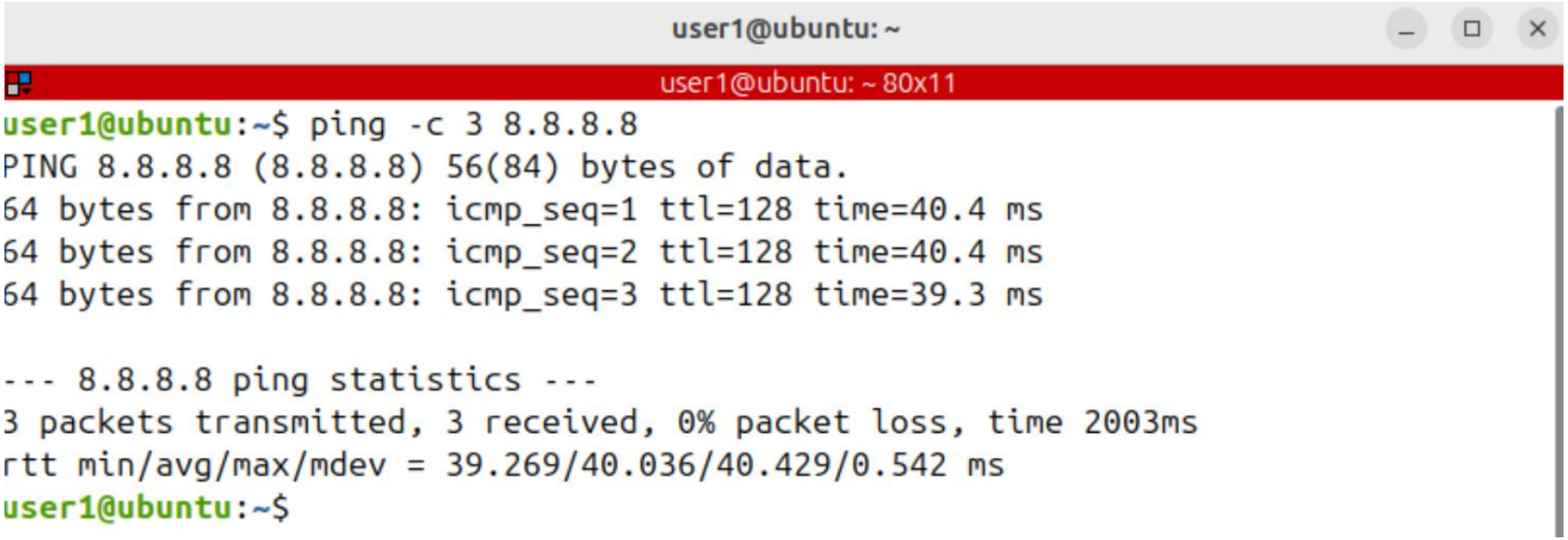
```
user1@ubuntu:~$ sudo apt update
[sudo] password for user1: 1234
Hit:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
87 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
user1@ubuntu:~$
```

```
user1@ubuntu:~$ sudo apt full-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
```

1.2 실습 환경 구성

인터넷 정상 동작 확인

- ping -c 3 8.8.8.8



1.2 실습 환경 구성

ubuntu에 SSH 설치

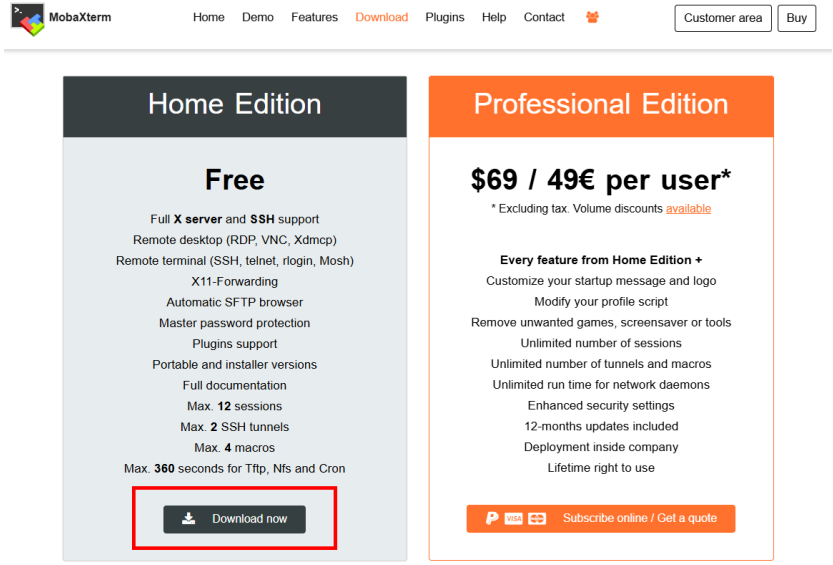
- Secure Shell 로 알려져 있음
- 시스템 관리자가 보안이 취약한 네트워크 환경에서 원격 시스템을 안전하게 구성하기 위해 사용함
- 기본 포트 번호: 22

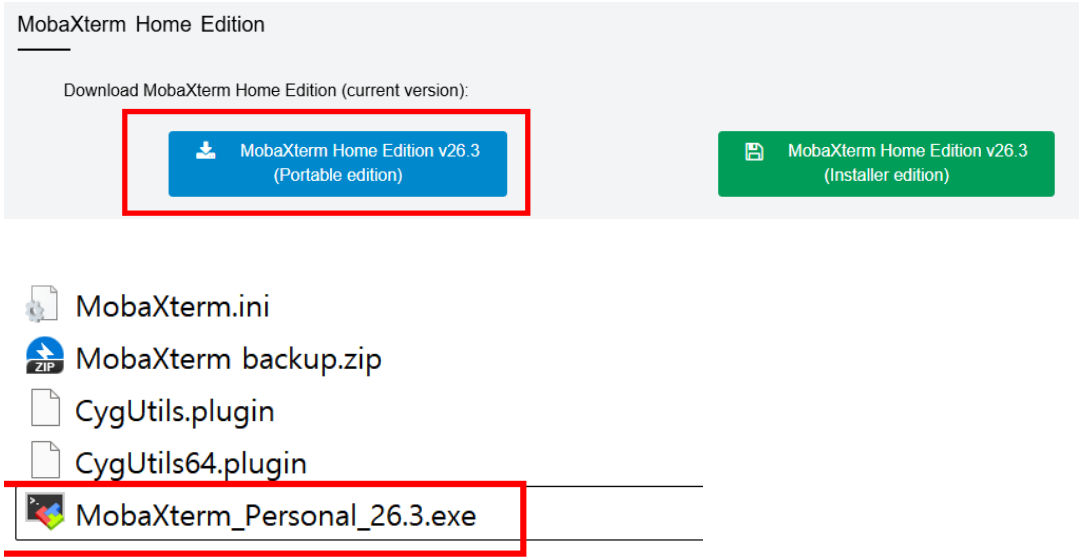
```
sudo apt update  & sudo apt install  openssh-server
systemctl status ssh
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl enable ssh
```

1.2 실습 환경 구성

MobaXterm Linux 원격접속 App 설치

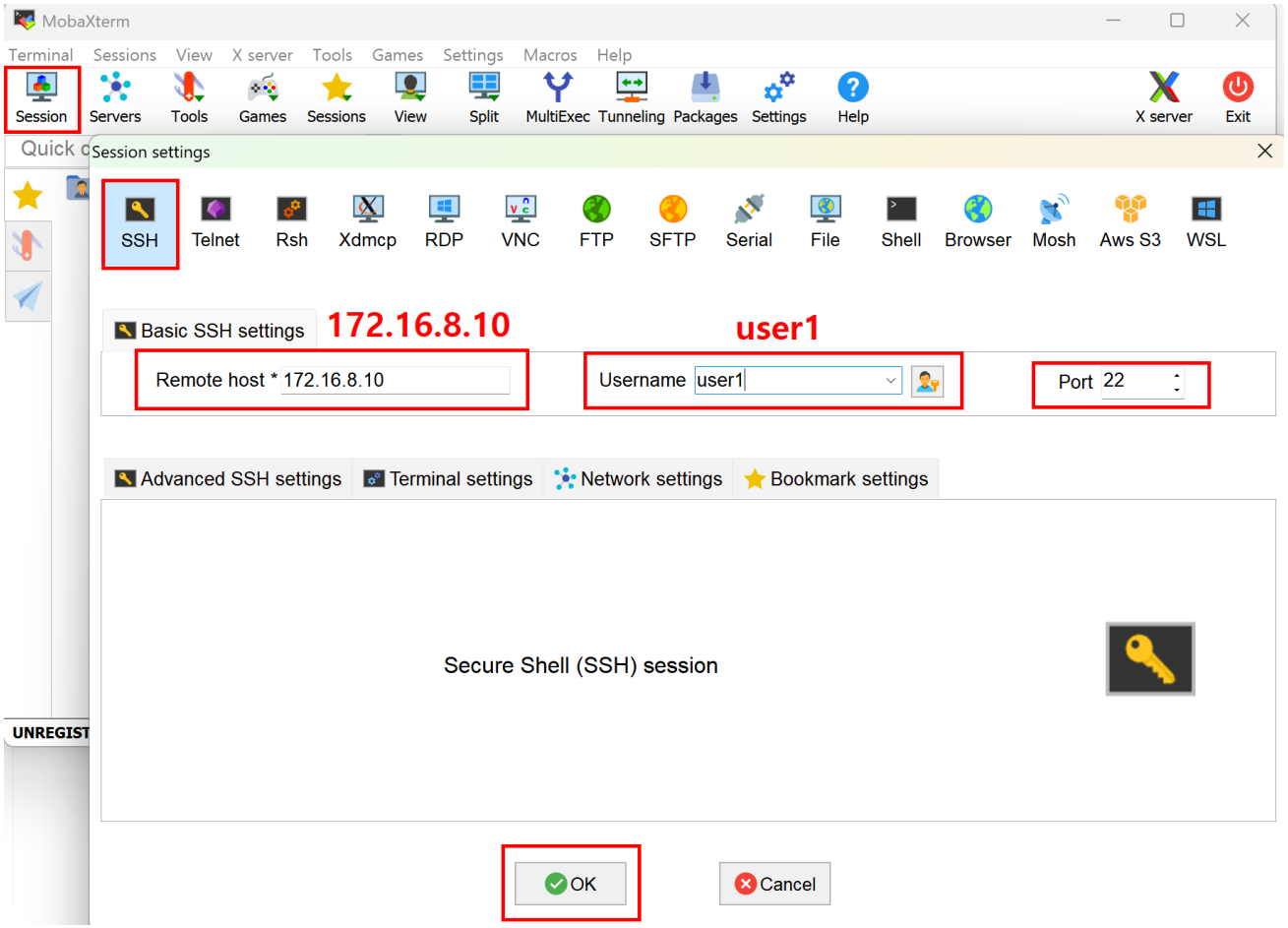
https://mobaxterm.mobatek.net/downloa.html





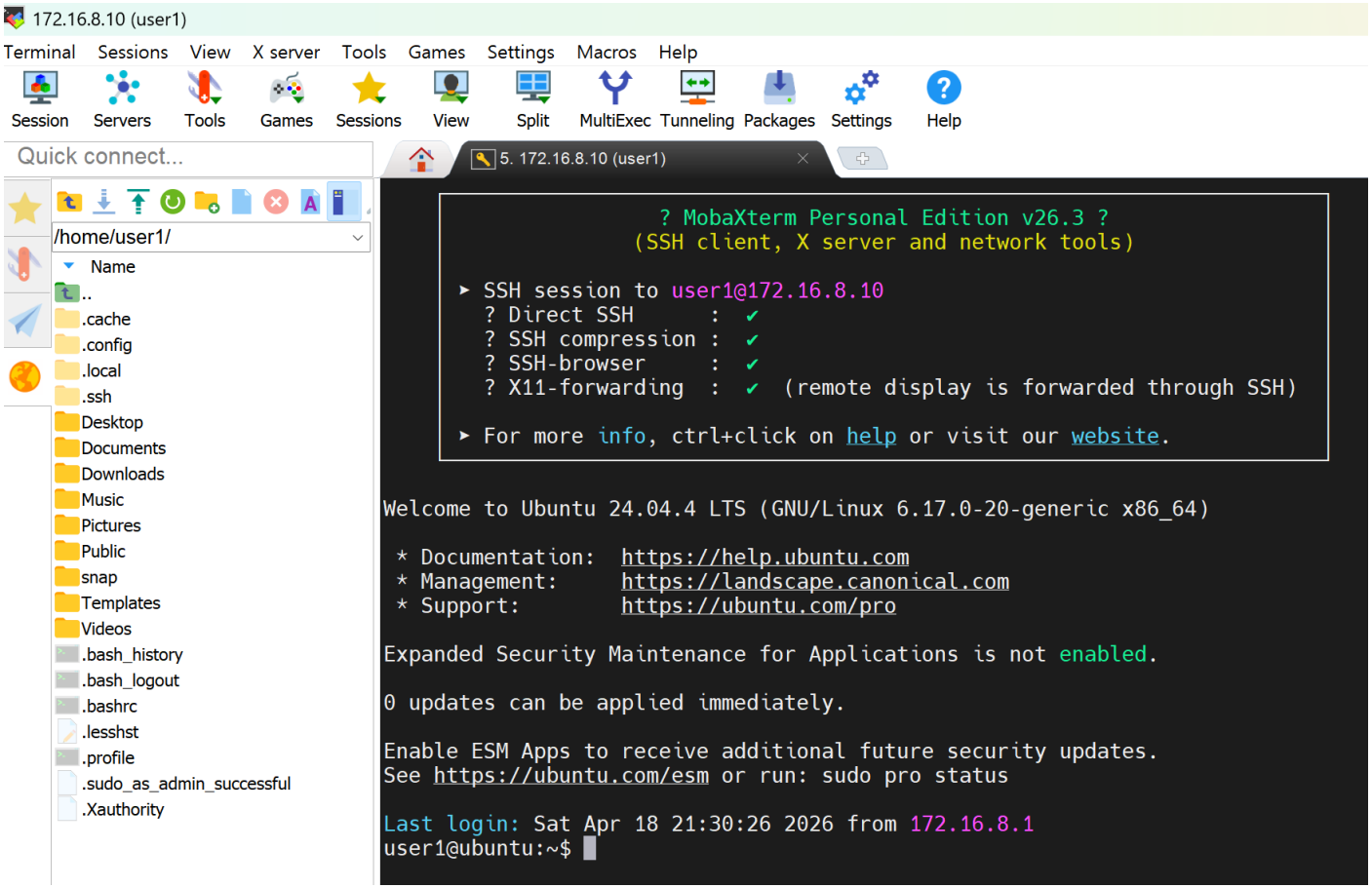
1.2 실습 환경 구성

MobaXterm 으로 원격접속 하기



1.2 실습 환경 구성

MobaXterm 으로 원격접속 하기



1.2 실습 환경 구성

pem 파일 이용한 Linux에 로그인하기

1. 공개키(public key) 와 개인키 (private key) 생성하기

```
ssh-keygen  -q  -N  ""  -f    test_key.pem
```

2. 공개키의 내용을 authorized_keys 파일에 기록한다

```
cat   test_key.pem.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

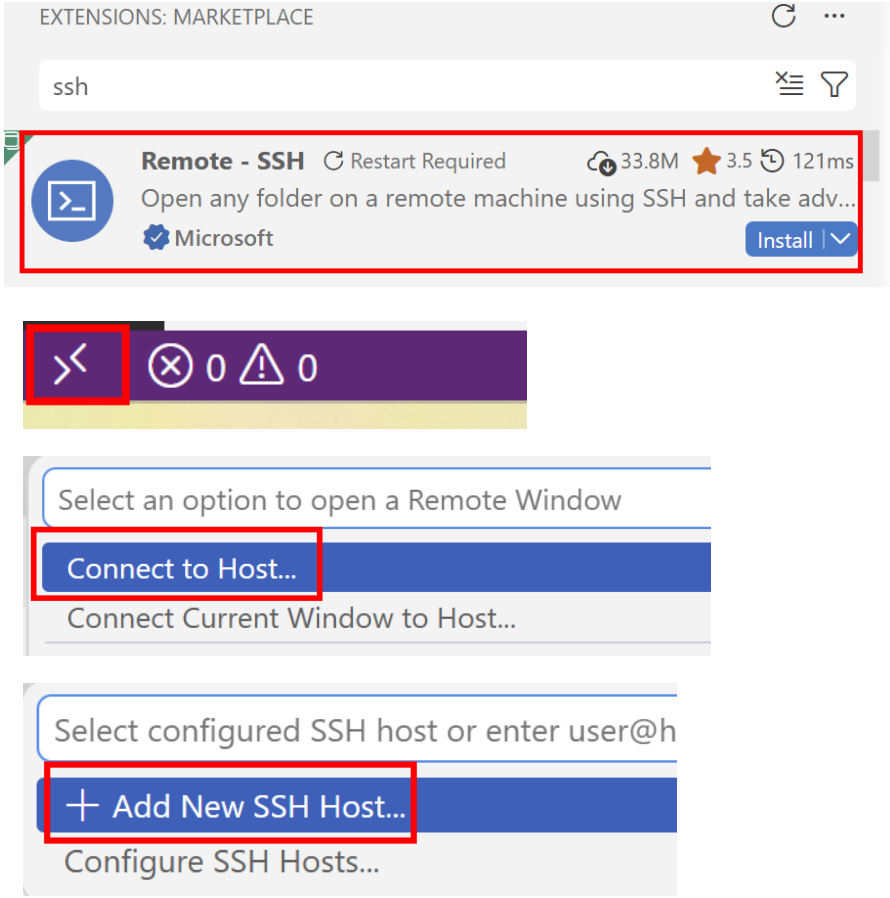
3. 권한 낮추기

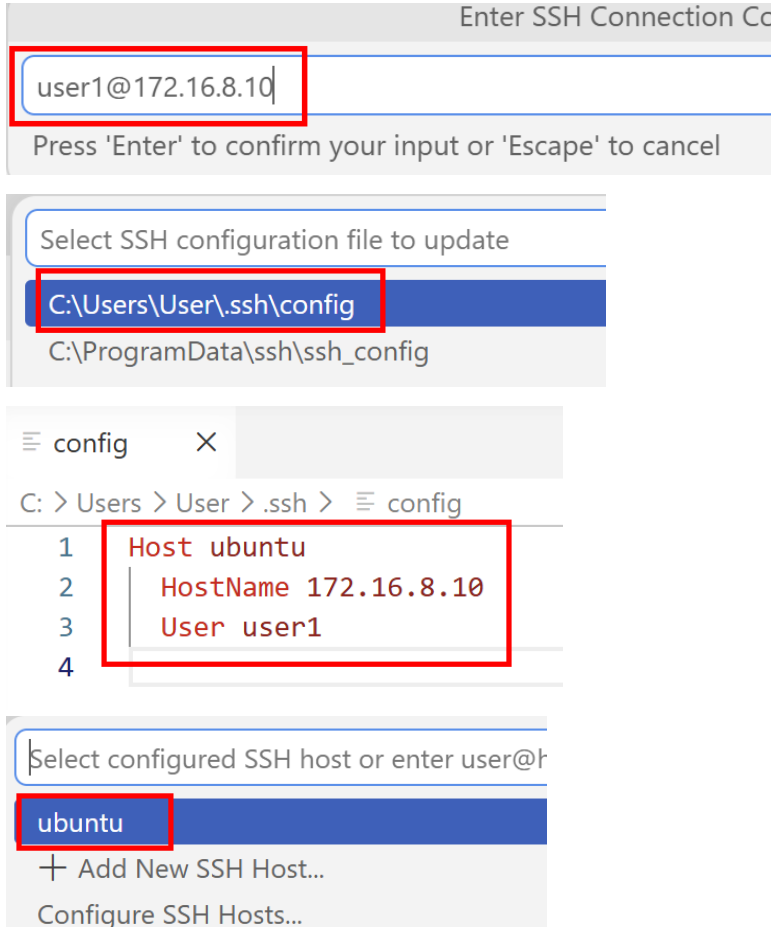
```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

4. 이후 MobaXterm 또는 VSC에서 접속

1.2 실습 환경 구성

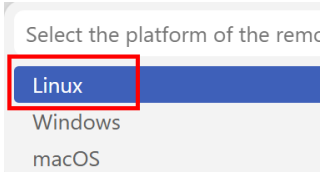
VSC에서 Linux에 로그인하기



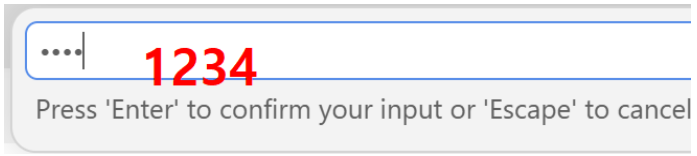


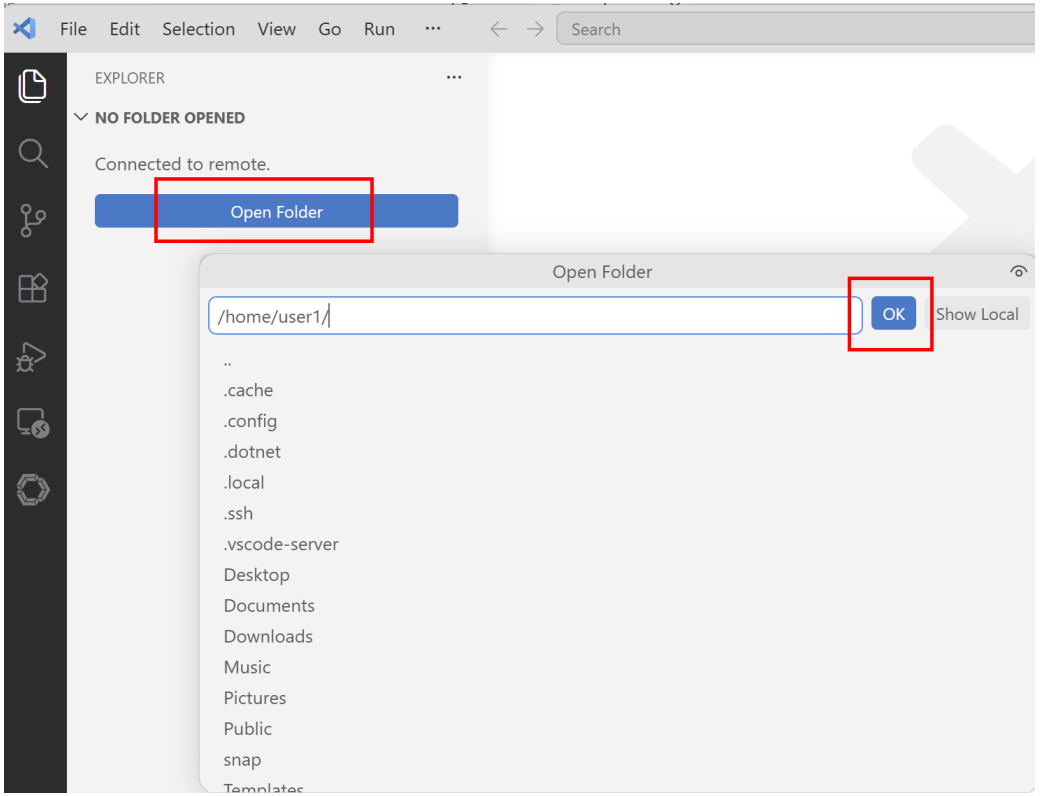
1.2 실습 환경 구성

VSC에서 Linux에 로그인하기



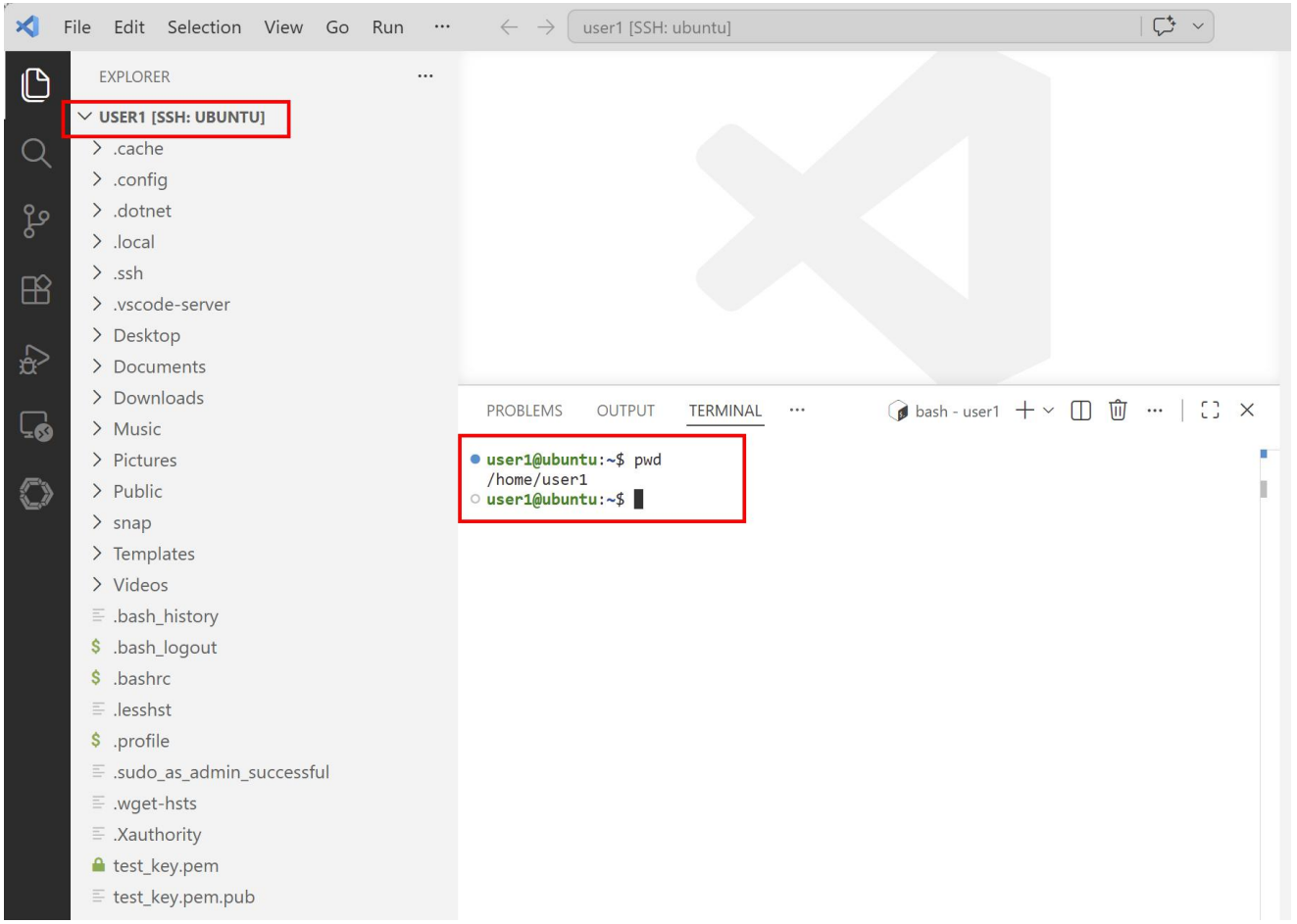






1.2 실습 환경 구성

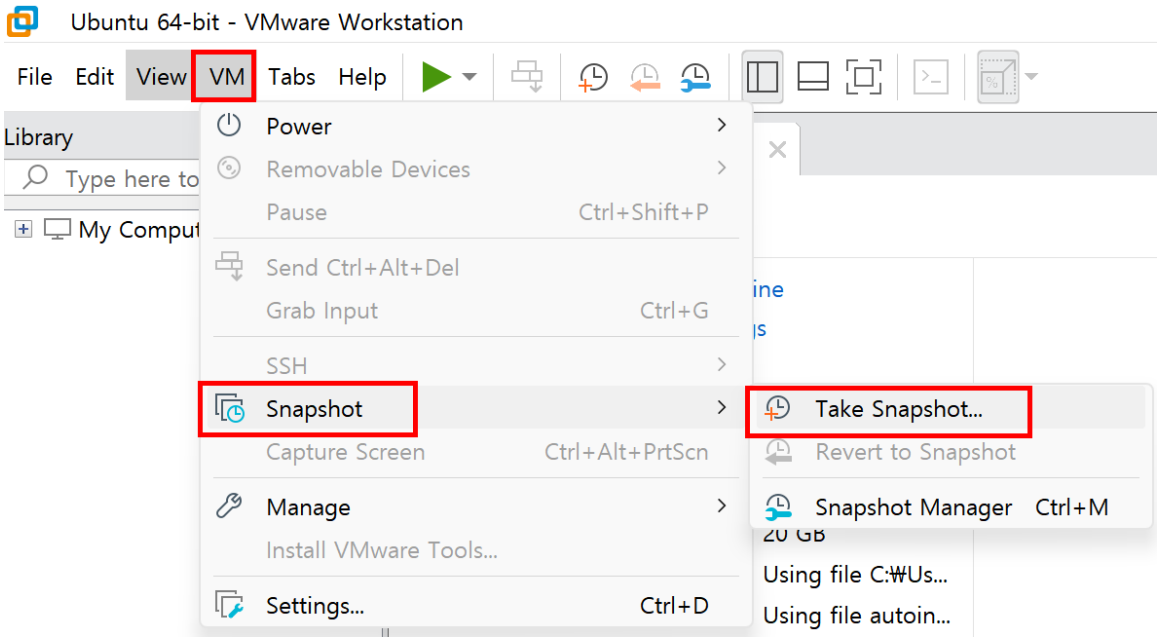
VSC에서 Linux에 로그인하기

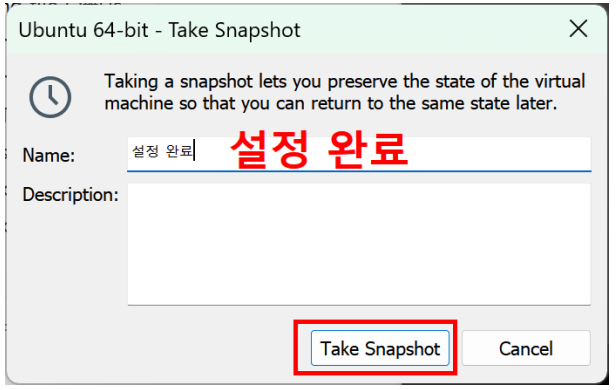


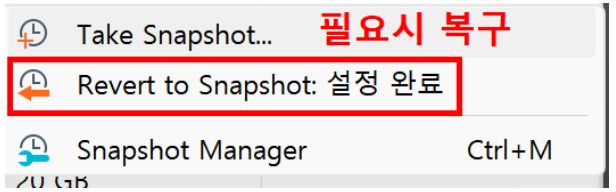
1.2 실습 환경 구성

스냅샷 만들기

1. 먼저 ubuntu 종료
2. VMWare > VM 메뉴 > Snapshot > Take Snapshot… 선택







1.3 프롬프트 기호와 홈 디렉터리

프롬프트와 홈 디렉터리

- 사용자의 명령 입력을 기다리는 표시
- 쉘(shell)에 따라 다르게 표시됨.
- bash 쉘의 경우 $ 로 표시. 관리자의 경우는 #로 표시
- 홈 디렉터리로 가는 방법: cd ~

```
user1@ubuntu:~/Desktop$ pwd
/home/user1/Desktop
user1@ubuntu:~/Desktop$ cd ~
user1@ubuntu:~$ pwd
/home/user1
user1@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for user1:
root@ubuntu:/home/user1# pwd
/home/user1
root@ubuntu:/home/user1#
root@ubuntu:/home/user1# exit
exit
user1@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# pwd
/root
root@ubuntu:~#
```

1.3 프롬프트 기호와 홈 디렉터리

root 관리자로 변경

- 사용자 전환: 현재 사용자를 root로 변경하는 것.
- 환경 초기화: root 사용자의 로그인 환경까지 새롭게 적용하는 것.

항목	sudo su	sudo su -
사용자	root	root
작업 디렉터리	/home/user1	/root
로그인 환경 초기화	NO	YES
root 환경 변수	일부 기존 환경 유지	root 로그인 환경 적용

2.1 리눅스 명령어

명령어 도움말 지원

- man 명령어 이용
  ex. $ man ls

- --help 옵션 이용
  ex. $ ls --help

2.2 터미널 명령어

Tab 키 활용

- 자동완성 기능
- 파일이름이나 디렉터리 이름을 자동완성 지원

  ex. $ cat /etc/passwd

터미널 단축키

- 화면 클리어 : Ctrl + L
- 터미널 닫기 : Ctrl + D
- 터미널 열기: Ctrl + Alt + T
- 명령어 첫 글자 및 끝 글자로 가기 : Ctrl + A , Ctrl + E
- 현재 명령어 삭제 : Ctrl + U
- 현재 진행중인 작업 취소: Ctrl + C

2.2 터미널 명령어

명령어 history

- 터미널에서 사용했던 명령어들은 사용자의 홈 디렉터리에 저장됨
- 각 사용자가 실행한 명령어들의 이력을 확인할 수 있음

  ex. $ history # 목록
  $ history -c # 삭제

명령어 정리

- !번호: <= 지정된 번호 명령어 실행
- !! <= 방금 실행한 명령어 다시 실행하기
- !일부글자 <= history에서 보여준 명령어들의 일부 글자만 지정해서 실행하기
- !일부글자:p <= 실행하기 전에 실행할 명령어인지 확인하기
- history -c <= 세션에 저장된 history 전체 삭제

2.3 root 권한으로 실행

리눅스 사용자 종류

- 일반 사용자 (non-privileged users)
  - 사용자 홈 디렉터리에서만 작업이 가능
- root 사용자 (superuser 또는 administrator)
  - 어떤 명령도 실행이 가능
  - 어떤 파일도 접근이 가능
  - 사실 Linux 시스템에서 모든 것을 할 수 있음

일반 사용자가 root 권한으로 작업하는 방법

- $ sudo su <= root 권한만 얻고 사용자 홈 디렉터리에서 명령어 실행
- $ sudo su - <=root 권한을 얻고 root 홈 디렉터리로 바로 가서 명령어 실행
- **$ sudo 명령어** <=root 계정에 로그인 없이 일반사용자 계정에서 명령어 실행
- $ sudo passwd root <= root 계정에 암호를 설정하고 root로 로그인해서 명령어 실행

3.1 리눅스 파일 시스템

개념

- 데이터가 저장되고 검색되는 것을 관리.
- **Linux 시스템에서는 모든 것을 파일로 간주함 (USB 같은 물리적인 스틱 포함)**
- **디렉터리도 특별한 종류의 파일로 간주함.**

파일 종류

- 일반 파일 (regular file)
  - 데이터를 저장하는데 주로 사용
  - 각종 텍스트 파일, 실행파일, 이미지 파일 등 리눅스에서 사용하는 대부분의 파일에 해당됨
- 디렉터리 (directory)
  - Linux에서는 디렉터리도 파일로 취급
- 심볼릭 링크
  - 원본 파일을 대신하여 다른 이름으로 파일명을 지정한 것 (윈도의 바로가기와 비슷)
- 장치 파일
  - Linux에서는 하드디스크나 USB 같은 각종 장치도 파일로 취급 ex. /dev/sda, /dev/tty

3.1 리눅스 파일 시스템

파일 종류 확인

- file 명령어 이용
  ex. $ file /etc/passwd
  $ file /etc
  $ file /usr/bin/ls

- ls -F
  -F 옵션은 파일의 종류를 구분하여 표시

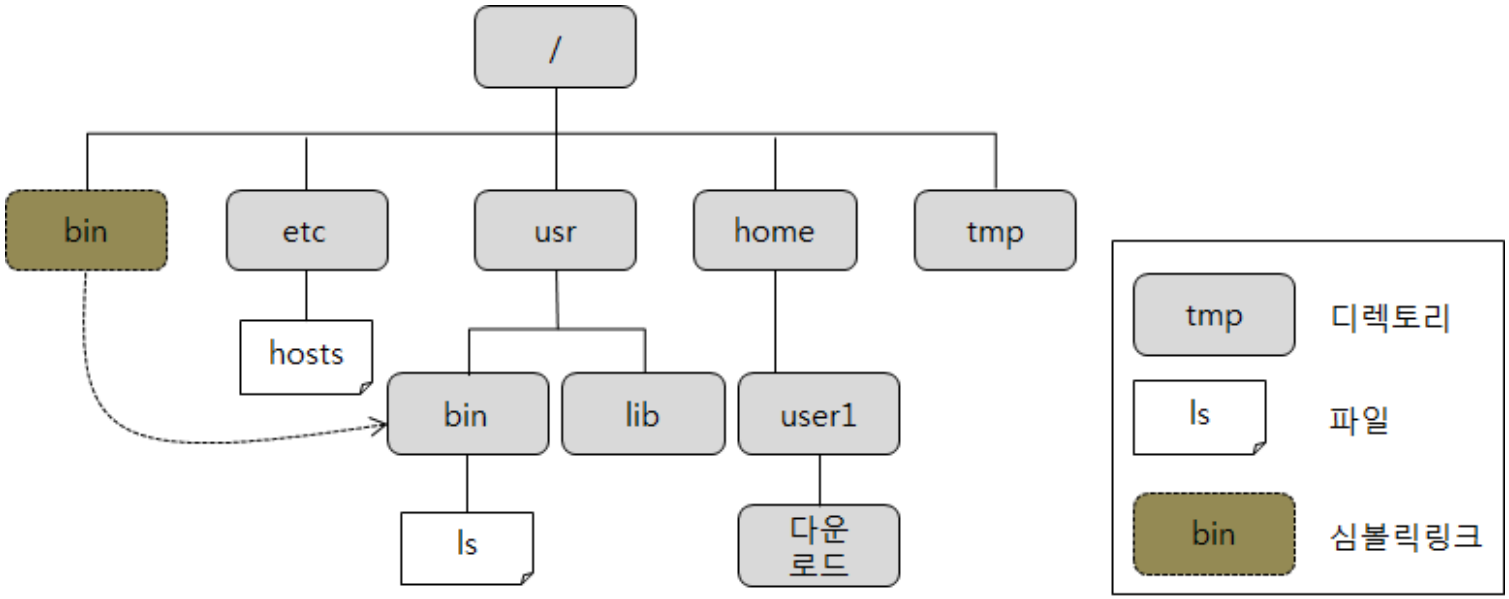
  / : 디렉터리
  @: 심볼릭 링크
  * : 실행파일
  이외: 일반파일

  ex. $ ls -aF /etc
  $ ls -al /etc/resolv.conf

3.1 리눅스 파일 시스템

디렉터리 계층 구조

- 리눅스에서는 파일을 효율적으로 관리하기 위해서 디렉터리를 계층적으로 구성 (트리 구조)
- 모든 디렉터리의 출발점은 루트(root) 디렉터리이며 / 로 표시함.



3.1 리눅스 파일 시스템

디렉터리 종류와 특징

디렉터리	기능
dev	장치 파일이 담긴 디렉터리이다.
home	사용자 홈 디렉터리가 생성되는 디렉터리이다.
media	시디롬이나 USB 같은 외부 장치를 연결(마운트라고 함)하는 디렉터리이다.
opt	추가 패키지가 설치되는 디렉터리이다.
root	root 계정의 홈 디렉터리이다. **루트(/) 디렉터리와 다른 것이므로 혼동하지 않도록 한다**.
sys	리눅스 커널과 관련된 파일이 있는 디렉터리이다.
usr	기본 실행 파일과 라이브러리 파일, 헤더 파일 등 많은 파일이 있다. 참고로 usr은 Unix System Resource의 약자이다.
boot	부팅에 필요한 커널 파일을 가지고 있다.
etc	리눅스 설정을 위한 각종 파일을 가지고 있다.
lost+found	파일 시스템에 문제가 발생하여 복구할 경우, 문제가 되는 파일이 저장되는 디렉터리로 보통은 비어있다.
mnt	파일 시스템을 임시로 마운팅 하는 디렉터리이다.
proc	프로세스 정보 등 커널 관련 정보가 저장되는 디렉터리이다.
run	실행 중인 서비스와 관련된 파일이 저장된다.
srv	FTP나 Web 등 시스템에서 제공하는 서비스의 데이터가 저장된다.
tmp	시스템 사용 중에 발생하는 임시 데이터가 저장된다. 이 디렉터리에 있는 파일들은 재부팅 하면 모두 삭제된다.
var	시스템 운영 중에 발생하는 데이터나 로그 등이 저장되는 디렉터리이다.

3.1 리눅스 파일 시스템

홈 디렉터리 (home directory)

- 각 사용자에게 할당된 디렉터리로서 처음 사용자 계정을 만들 때 지정.
- 사용자는 자신의 홈 디렉터리 아래에 파일이나 서브 디렉터리를 생성하며 작업 가능.
- 홈 디렉터리는 ~ 로 표시함.

  ex $ cd ~

작업 디렉터리 (working directory)

- 현재 작업중인 디렉터리를 의미 (현재 디렉터리(current directory)라고도 부름)
- 현재 디렉터리는 . 로 표시함.
- 현재 디렉터리 위치는 pwd 명령으로 확인 가능 (print working directory)

  ex $ pwd

3.2 파일 시스템 경로

경로명

- 파일 시스템에서 디렉터리 계층 구조에 있는 특정 파일이나 디렉터리의 위치 표시.
- 경로명에서 각 경로를 구분하는 구분자로 / 사용.
- 경로명에서 가장 앞에 있는 / 는 root 디렉터리를 뜻하지만 경로명 중간에 있는 /는 구분자임.

절대 경로 (absolute path)

- 항상 root(/) 디렉터리로부터 시작.
- / 디렉터리부터 시작하여 특정 파일이나 디렉터리의 위치까지 이동하면서 거치게 되는 모든 중간 디렉터리의 이름을 표시.
- 특정 위치를 가리키는 절대 경로명은 항상 동일함.

상대 경로 (relative path)

- 현재 디렉터리를 기준으로 시작
- / 이외의 문자로 시작 ex. ./ 또는 ../
- 현재 디렉터리를 기준으로 상위 디렉터리(..) 또는 서브 디렉터리로 경로 설정 가능.
- 상대 경로명은 현재 디렉터리가 어디있느냐에 따라 달라짐.

3.2 파일 시스템 경로

디렉터리 이동하기

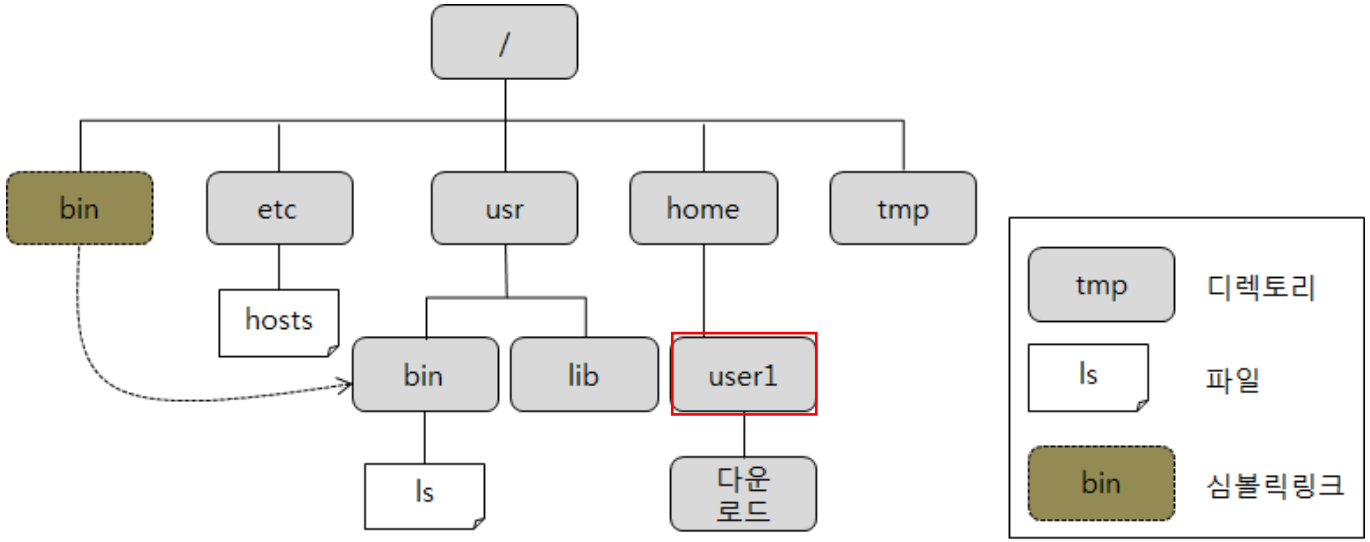
- 문법: cd [디렉터리]
- 디렉터리 지정 시 절대경로/상대경로 모두 가능

ex. cd /tmp
cd ../usr/lib
cd - # 직전에 작업했던 디렉터리로 이동

홈 디렉터리로 이동

- cd /home/user1 # 절대 경로
- cd ~ # 홈 디렉터리를 나타내는 ~ 기호 사용
- cd # 목적지 디렉터리를 지정하지 않고 cd 명령만 사용해도 홈 디렉터리로 이동

3.2 파일 시스템 경로



현재 디렉터리가 user1일 때

디렉터리/파일명	절대 경로	상대 경로
/		
home		
tmp		
lib		
ls		

3.3 디렉터리 내용 보기

디렉터리 내용 보기

- 문법: ls [옵션] [디렉터리 디렉터리2]
- 디렉터리의 내용을 나열하고 파일과 하위 디렉터리에 대한 정보 출력

옵션

- -a : 숨김 파일을 포함하여 모든 파일 목록을 출력
- -d : 지정한 디렉터리 자체 정보를 출력
- -i : inode 번호 출력
- -l : 상세정보 출력
- -F : 파일의 종류를 표시
- -h : 파일 크기값을 가독성있게 출력
- -R : 하위 디렉터리 목록까지 출력

ex. ls /etc /tmp
ls -l /etc
ls -ld /etc
ls -al /etc
ls -lR /etc

3.3 디렉터리 내용 보기

상세 정보 출력

```
[student@student ~]$ ls -l
합계 36
drwxr-xr-x. 2 student student 4096  2월  13 22:14 공개
drwxr-xr-x. 2 student student 4096  2월  13 22:14 다운로드
drwxr-xr-x. 2 student student 4096  2월  13 22:14 문서
drwxr-xr-x. 2 student student 4096  2월  13 22:14 바탕화면
drwxr-xr-x. 2 student student 4096  2월  13 22:14 비디오
…
```

문자	파일 종류
-	일반 파일
d	디렉터리
l	심벌릭 링크
b	블록 장치 파일
c	문자 장치 파일
p	파이프 파일
s	소켓 파일

필드번호	필드 값	의미
1	d	파일 종류
2	rwxr-xr-x	접근권한
3	2	하드링크 개수
4	student	파일 소유자
5	student	파일이 속한 그룹
6	4096	파일크기(바이트)
7	2월 13 22:14	마지막 수정시간
8	공개	파일 이름

3.4 파일 내용 보기

파일 내용 보기

- 문법: cat -n 파일명 파일명2 ..
- -n 옵션은 행 번호를 추가해서 출력

ex. cat /var/log/auth/log
cat /etc/passwd /etc/group
cat -n /etc/passwd
cat /etc/host > my_host.txt

3.4 파일 내용 보기

파일 내용 보기

- 문법: less 파일명
- 파일 내용을 화면 단위로 출력
- 명령어
  - 화살표 키 : 한 줄씩 이용
  - Ctrl + F : 다음 페이지 이동
  - Ctlr + B : 이전 페이지 이동
  - g : 문서 처음으로 이동
  - G : 문서 끝으로 이동

ex. less /etc/services

3.4 파일 내용 보기

파일 뒷부분 내용 보기

- 문법: tail [옵션] 파일명
- 파일의 뒤 부분 몇 행을 출력
- 옵션
  - +행번호 : 지정된 행번호부터 끝까지 출력
  - -n 갯수 : 화면에 출력할 행의 개수 (기본값은 10)
  - -F : 지정된 파일변경사항을 실시간으로 확인 가능

ex. tail /etc/passwd
tail -n 4 /etc/passwd
tail +2 /etc/passwd

3.4 파일 내용 보기

파일 앞부분 내용 보기

- 문법: head [옵션] 파일명
- 파일의 앞 부분 몇 행을 출력
- 옵션
  - -n 갯수 : 화면에 출력할 행의 개수 (기본값은 10)

ex. head /etc/passwd
head -n 4 /etc/passwd

3.4 파일 내용 보기

주기적으로 반복 실행되는 리눅스 명령어 보기

- 문법: watch [옵션] 명령어
- 주기적으로 반복 실행되는 리눅스 명령어 확인
- 옵션
  - -n 초 : 실행주기 (초)
  - -d : highlight 기능

ex. watch ls

watch -n 1 -d ifconfig

3.5 파일 및 디렉터리 생성

파일 생성

- 문법: touch 파일명
- 없으며 새로 생성하고 있으면 생성시간 변경됨

ex. touch report.txt
touch logs

3.5 파일 및 디렉터리 생성

디렉터리 생성

- 문법: mkdir [옵션] 디렉터리명 디렉터리명2 ..
- -p 옵션은 계층적 디렉터리 생성 가능

ex. mkdir main sub
mkdir -p first/second/third

3.5 파일 및 디렉터리 생성

파일과 디렉터리 이름 규칙

- 파일과 디렉터리 이름에는 /를 사용할 수 없다. /는 경로명에서 구분자로 사용하기 때문이다.
- 파일과 디렉터리 이름에는 알파벳, 숫자, 하이픈(-), 밑줄(_), 점(.)만 사용한다.
- 파일과 디렉터리 이름에는 공백 문자, *, |, “, ‘, @, #, $, %, ^, & 등을 사용하면 안 된다.
- 파일과 디렉터리 이름의 영문자는 **대문자와 소문자를 구별**하여 다른 글자로 취급한다.
- 파일과 디렉터리 이름이 **‘.’으로 시작하면 숨김 파일**로 간주한다.

3.6 파일 및 디렉터리 복사

파일 및 디렉터리 복사

- 문법: cp [옵션] 원본 대상
- 원본 및 대상은 파일 또는 디렉터리가 될 수 있음
- -i : interactive 기능
- -p : 원본파일의 속성까지 그대로 유지되어 복사됨 ex. 수정시간/접근시간/권한/소유자 등
- -r : 원본중에 디렉터리가 있는 경우

ex. cp /etc/passwd ./users.txt
cp hello.txt users.txt firest/
cp -r main/ hello.txt first/

3.7 파일 및 디렉터리 이동 및 이름변경

파일 및 디렉터리 이동

- 문법: mv [옵션] 원본 대상
- 이동과 이름변경 모두 mv 명령어를 사용
- -i : interactive 기능
- -n : no overwrite 기능으로 기존 파일이 있으면 덮어쓰지 않음
- -u : 원본이 대상보다 더 최신일 때만 처리됨

```
ex.   mv  a.txt   backup/
      mv  a.txt    new_b.txt        # 이름변경
      mv   dir1/   dir2/            # 이름변경
      mv  a.txt  b.txt   backup/
```

3.8 파일 및 디렉터리 제거

파일 및 디렉터리 제거

- 문법: rm [옵션] 경로/파일 경로/파일 ..
- 휴지통 기능이 없기 때문에 삭제 시 주의 필요
- -i : interactive 기능
- -rf : 디렉터리 내부까지 재귀적으로 강제 삭제

ex. rm dir1/abc.txt dir1/dir2/a.txt
rm -i dir1/b.txt
rm -rf dir1/
rm -ri file1 dir1/

3.9 파일 및 디렉터리 찾기

파일 및 디렉터리 찾기

- 문법: find 경로 [옵션] 파일

- -name : 이름검색 (대소문자 구분)
- -iname : 이름검색 (대소문자 무시)
- -type f : 파일 기준
- -type d : 디렉터리 기준
- -size 크기 : 파일크기 기준
- -user 사용자 : 사용자 기준
- -exec 명령어 : find후에 명령어 실행
- -delete : find후에 삭제
- -ls : find후에 ls 실행
- -maxdepth n : 깊이 제한

ex.
```
find . -name todo.txt
find . -iname Todo.txt -delete
find /etc -name passwd
find /etc -type f
find projects -name "*.log" -exec cat {} \;
```

3.10 파일 내용 검색

파일 내용 검색하기

- 문법: **grep** [옵션] 패턴 [파일명]
- **텍스트 검색의 핵심 명령어 (로그분석, 에러추적, 데이터 필터링에 필수)**
- -n : 줄번호 포함
- -c : 개수 출력
- -r : 재귀 검색
- -v : 반대 검색 (inverse)
- -E : 확장정규식
- -i : 대소문자 무시
- -a : 바이너리타입의 파일을 text로 처리.

ex. grep "ERROR" app.log
grep -n ERROR app.log
grep -c ERROR app.log
grep -v ERROR app.log
grep -E "ERROR|WARN" app.log
grep -i error app.log

3.11 하드 링크(Hard Links)

inode

- 파일의 실제정보를 저장하는 값
- 구성요소
  - 파일크기
  - 권한(rwx)
  - 소유자
  - 생성/수정 시간
  - 데이터 위치 (디스크 블록)

- 확인: $ ls -il
  $ stat app.log

3.11 하드 링크(Hard Links)

하드 링크

- 같은 inode를 공유하는 또 다른 파일 의미
- 문법: ln 원본파일 하드링크파일
  - ex. ln a.txt b.txt

- 특징:
  - 디렉터리 사용 불가
  - inode가 동일하면 데이터도 동일
  - 수정하면 서로 영향을 미침
  - 삭제하면 하나만 삭제됨 (하드링크 삭제는 실제로는 파일명 링크 삭제임)

- 목적:
  - 같은 파일을 '복사 없이' 여러 이름으로 공유하기 위함
  - 백업 기능 (빠르고 안전)
  - 파일 보호 (삭제 방지 효과, 한쪽 삭제해도 유지됨)

3.12 소프트 링크(Soft Links)

소프트 링크

- 원본 파일을 가리키는 바로가기(포인터) 역할
- 경로(path)를 저장하고 inode 공유 안됨
- 문법: ln -s 원본파일 소프트링크파일
  - ex. ln -s a.txt b.txt

- 특징:
  - 디렉터리 사용 가능
  - inode가 서로 다름
  - 원본 수정하면 서로 영향을 미침
  - 원본 삭제하면 깨짐

- 목적:
  - 경로 단축
  - 여러 환경에서 동일한 설정파일 관리
  - 배포 시스템
    - ex. ln -s app_v2 current

3.13 파일 묶음 및 압축

tar

- 파일들을 하나로 묶음
- 문법: tar -cvf 묶음.tar 파일1 파일2 ..

  ex. tar -cvf test.tar a.txt b.txt

  tar -xvf test.tar

gzip

- 파일을 압축
- 문법: gzip 파일명 (파일명.gz)

  ex. gzip test.tar

tar + gzip

- 파일을 묶고 압축
- 문법: tar -czvf test.tar.gz 폴더명

  tar -xzvf test.tar.gz [-C 폴더명]

  ex. tar -czvf test.tar.gz testdir/

  tar -xzvf test.tar.gz

4.1 파이프와 리다이렉션

파이프(Pipes)

- 문법: 명령어1 | 명령어2
  명령어1의 출력(stdout)을 명령어2의 입력(stdin)으로 전달

ex. ps -ef | grep java
ls -lhs /etc | head -n 20
cat -n /var/log/auth.log | grep "authentication failure"
cat -n /var/log/auth.log | grep "authentication failure" | wc -l

4.1 파이프와 리다이렉션

리다이렉션

- 문법: 명령어 > 파일 (>, >> , 2> , 2>>, <)
  명령어의 입출력 방향을 바꾸는 방법

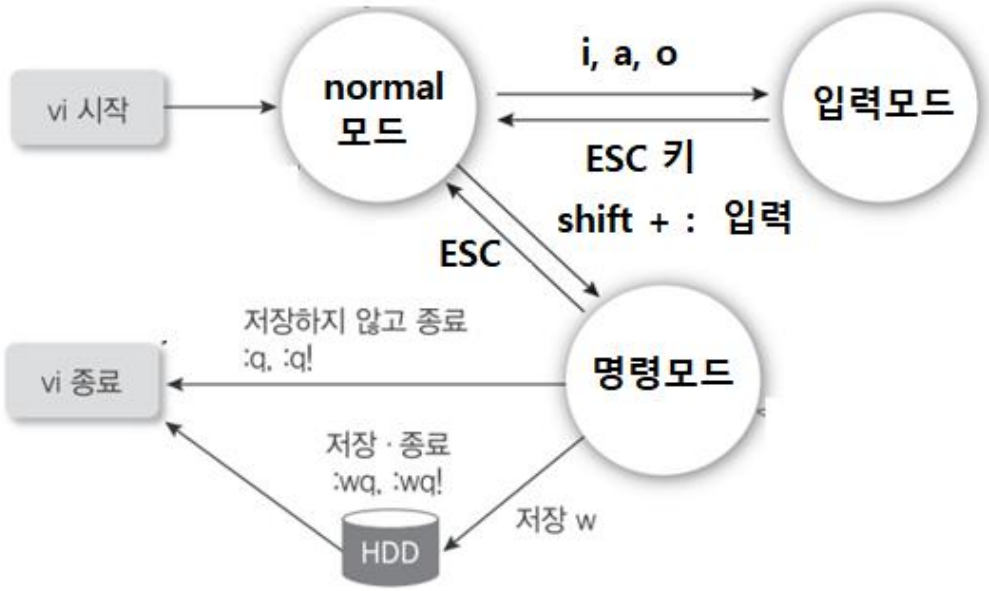
ex.

```
ls > file.txt
ifconfig >> ifconfig.txt
ifconfig | grep ether > MAC.txt
wc -l < file.txt
ls text.txt wrong.txt 2> error.txt
ls text.txt wrong2.txt 2>> error.txt
ls text.txt wrong.txt > out.txt 2> error.txt
```

5.1 vi 편집기

vi 동작 모드

- normal 모드와 입력 모드 및 명령 모드로 구분
- 입력 모드는 텍스트를 입력할 수 있는 모드이고 normal 모드는 텍스트를 삭제하고 복사/붙이기 등 편집을 하는 모드이며 명령모드는 최종적으로 파일저장 및 종료 처리가 가능한 모드임.



5.1 vi 편집기

주요 명령어

- 빠른 이동
  - gg : 맨위
  - G : 맨뒤
- 삭제/수정
  - dd: 한 줄 삭제
  - 2dd: 2줄 삭제
  - yy: 한 줄 복사
  - p : 붙여넣기
  - u: 작업취소
- 검색어 찾기
  - /검색어
- 셸 실행
  - :sh

6.1 사용자 관리

사용자

- 리눅스는 다중 사용자 시스템(multi-user system)
- 일반 사용자
  - 기본적으로 사용자 홈 디렉터리에서만 작업이 가능
- root 사용자 (superuser 또는 administrator)
  - 어떤 명령도 실행이 가능
  - 어떤 파일도 접근이 가능
  - 사실 Linux 시스템에서 모든 것을 할 수 있음
- 계정정보 파일
  - cat /etc/passwd
  - ex. user1:x:1000:1000:user1:/home/user1:/bin/bash
    계정이름:암호화된암호(x:다른파일에 저장의미):계정ID(UID):그룹ID(GID_:comment:home디렉터리:shell
- 비밀번호 파일
  - sudo cat /etc/shadow

6.1 사용자 관리

사용자 그룹

- 사용자들을 묶어서 관리하는 방법
- 그룹에 권한을 설정하면, 그 그룹에 속한 여러 사용자 관리가 가능해짐
  - 개발팀: dev 그룹, 운영팀: ops 그룹
- 그룹 종류
  - Primary Group
    - 사용자의 기본 그룹
    - 명령어: id [사용자] ex. $ id user1
  - Secondary Group
    - 추가로 속한 그룹
    - 명령어: groups [사용자] ex. $ groups user1
- 그룹 정보
  - cat /etc/group 에서 확인 가능

6.1 사용자 관리

사용자 생성 및 삭제/비번설정

- 문법: sudo useradd [옵션] 사용자명
  sudo passwd 사용자명
  sudo userdel -r 사용자명
- 옵션없이 지정하면 홈 디렉터리가 생성 안되고 /bin/sh 설정 및 사용자명이 기본 그룹으로 생성.

- -m : 홈 디렉터리 생성 (/home/사용자)
- -d : 명시적으로 홈 디렉터리 경로 지정
- -s : 셸 명시
- -g : Primary Group 지정
- -G : Secondary Group 지정

ex . sudo useradd -m user2
sudo useradd -m -d /home/project/user2 user2
sudo useradd -m -g dev user2
sudo useradd -m -G sudo,admin user2
sudo useradd -m -s /bin/bash user2

7.1 파일 접근 권한 관리

파일 접근 권한 보호

- 리눅스는 파일에 무단으로 접근하는 것을 방지하고 보호하는 기능을 제공함.
- 사용자는 자신의 파일(디렉터리) 중에서 다른 사용자가 접근해도 되는것과 안되는 것을 구분하여 접근 권한을 제한함

```
user1@ubuntu:~$ ls -l /etc/hosts
-rw-r--r-- 1 root root 221 8월  6 2012 /etc/hosts
user1@ubuntu:~$
```



권한 표기법

- 읽기 권한 : r 로 표기
- 쓰기 권한 : w 로 표기
- 실행 권한 : x 로 표기
- 권한 없음 : - 로 표기

7.1 파일 접근 권한 관리

접근 권한의 종류

- 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한 등 3가지로 구성

권한	파일	디렉터리
읽기	파일을 읽거나 복사할 수 있다.	ls 명령으로 디렉터리 목록을 볼 수 있다(ls 명령의 옵션은 실행 권한이 있어야 사용할 수 있다).
쓰기	파일을 수정, 이동, 삭제할 수 있다(디렉터리에 쓰기 권한이 있어야 한다).	파일을 생성하거나 삭제할 수 있다.
실행	파일을 실행할 수 있다(셸 스크립트나 실행 파일의 경우).	cd 명령을 사용할 수 있다. 파일을 디렉터리로 이동하거나 복사할 수 있다.

- 접근 권한의 표기법
  - 사용자 카테고리별로 누가 파일을 읽고 쓰고 실행할 수 있는지를 문자로 표현
  - 읽기 권한은 r, 쓰기 권한은 w, 실행 권한은 x로 나타내고, 해당 권한이 없으면 - 로 표기
  - 사용자 카테고리별로 3가지 권한의 부여 여부를 rwx 세 문자를 묶어서 표기

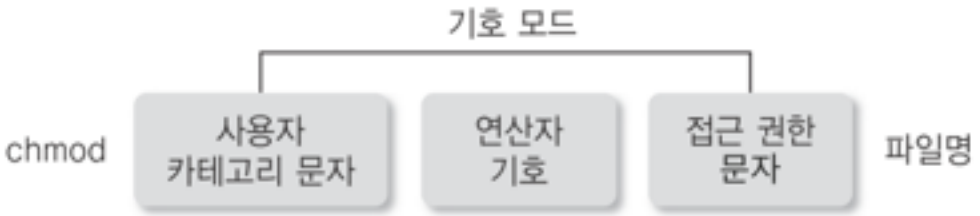
7.1 파일 접근 권한 관리

접근 권한 표기 방법 예

접근 권한	의미
rwxr-xr-x	소유자는 읽기, 쓰기, 실행 권한을 모두 가지고 있고 그룹과 기타 사용자는 읽기와 실행 권한만 가지고 있다.
r-xr-xr-x	소유자, 그룹, 기타 사용자 모두 읽기와 실행 권한만 가지고 있다.
rw-------	소유자만 읽기, 쓰기 권한을 가지고 있고 그룹과 기타 사용자는 아무 권한이 없다.
rw-rw-rw-	소유자, 그룹, 기타 사용자 모두 읽기와 쓰기 권한을 가지고 있다.
rwxrwxrwx	소유자, 그룹, 기타 사용자 모두 읽기, 쓰기, 실행 권한을 가지고 있다.
rwx------	소유자만 읽기, 쓰기, 실행 권한을 가지고 있고 그룹과 기타 사용자는 아무 권한이 없다.
r--------	소유자만 읽기 권한을 가지고 있다.

7.1 파일 접근 권한 관리

파일 접근 권한 변경1- 기호모드 이용



구분	문자/기호	의미
사용자 카테고리 문자	u	파일 소유자
	g	소유자가 속한 그룹
	o	소유자와 그룹 이외의 기타 사용자
	a	전체 사용자
연산자 기호	+	권한 부여
	−	권한 제거
	=	접근 권한 설정
접근 권한 문자	r	읽기 권한
	w	쓰기 권한
	x	실행 권한

권한 표기
u+w
u−x
g+w
o−r
g+wx
+wx
a+rwx
u=rwx
go+w
u+x,go+w

7.1 파일 접근 권한 관리

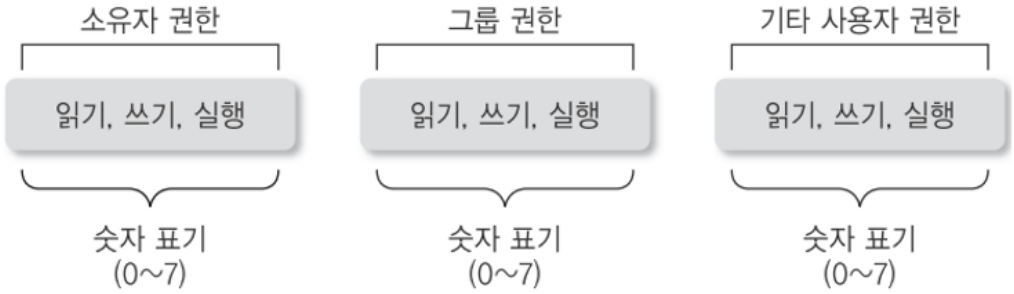
기호모드 이용 예

권한 표기	의미
u+w	소유자(u)에게 쓰기(w) 권한 부여(+)
u-x	소유자(u)의 실행(x) 권한 제거(-)
g+w	그룹(g)에 쓰기(w) 권한 부여(+)
o-r	기타 사용자(o)의 읽기(r) 권한 제거(-)
g+wx	그룹(g)에 쓰기(w)와 실행(x) 권한 부여(+)
+wx	모든 사용자에게 쓰기(w)와 실행(x) 권한 부여(+)
a+rwx	모든 사용자에게 읽기(r), 쓰기(w), 실행(x) 권한 부여(+)
u=rwx	소유자(u)에게 읽기(r), 쓰기(w), 실행(x) 권한 부여(=)
go+w	그룹(g)과 기타 사용자(o)에게 쓰기(w) 권한 부여(+)
u+x,go+w	소유자(u)에게 실행(x) 권한을 부여하고(+) 그룹(g)과 기타 사용자(o)에게 쓰기(w) 권한 부여(+)

7.1 파일 접근 권한 관리

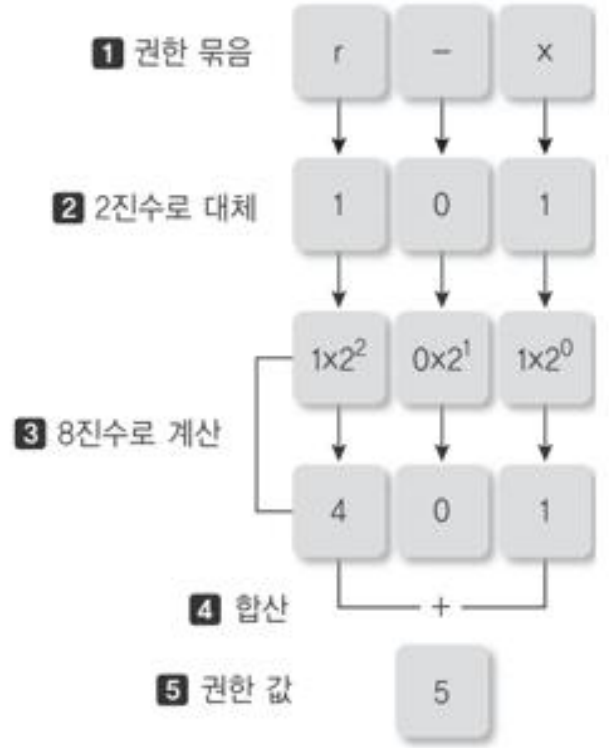
파일 접근 권한 변경2- 숫자 모드 이용

- 숫자 모드에서는 각 권한이 있고 없고를 **0과 1로 표기(2진수)**하고 이를 다시 환산하여 숫자로 표현
- 카테고리별로 권한의, 조합에 따라 0 ~ 7 로 표현



r: 읽기, 4
w: 쓰기, 2
x: 실행, 1
-: 권한없음

ex. rwx ==> 4+2+1=7
r-x ==> 4+0+1=5
r- - ==> 4+0+0=4



7.1 파일 접근 권한 관리

숫자 모드 이용 예

접근 권한	8진수 모드	접근 권한	8진수 모드
rwxrwxrwx	777	rw-r--r--	644
rwxr-xr-x	755	rwx------	700
rw-rw-rw	666	rw-r-----	640
r-xr-xr-x	555	r--------	400

7.2 파일 소유자 관리

파일 소유자 관리

- 파일이나 디렉터리의 소유자(owner) 및 소유 그룹(group)을 관리하는 방식

```
user1@ubuntu:~$ ls -l /etc/hosts
-rw-r--r-- 1 root root 221 8월  6 2012 /etc/hosts
user1@ubuntu:~$
```

문법

- sudo chown [옵션] 소유자[:그룹] 파일명(디렉터리)

ex . sudo chown root test.txt # 소유자를 root로 변경
sudo chown :root test.txt # 소유 그룹을 root 로 변경
sudo chown user1:user1 test.txt # 소유자 및 소유 그룹을 user1 로 변경

sudo chown -R user1:user1 project/ # project 하위 디렉터리까지 포함

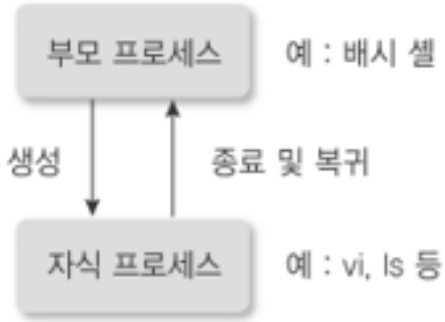
8.1 프로세스 관리

프로세스 개념

- 현재 시스템에서 실행중인 프로그램을 의미.

프로세스의 부모-자식관계

- 프로세스는 부모-자식 관계를 가짐 (계층적 구조)
- 필요에 따라 부모 프로세스는 자식 프로세스를 생성하고, 자식 프로세스는 또 다른 자식 프로세스를 생성 가능
- 자식 프로세스는 할 일이 끝나면 부모 프로세스에 결과를 돌려주고 종료됨



프로세스 번호

- 각 프로세스는 고유한 번호를 가지고 있으며 이것이 PID 임.

8.1 프로세스 관리

프로세스 목록 보기

- 문법: ps [옵션]
- 현재 터미널에서 실행 중인 프로세스에 대한 정보를 출력한다.

- -e : 시스템에서 실행 중인 모든 프로세스의 정보를 출력.
- -f : 프로세스에 대한 자세한 정보를 출력.
- -u uid : 특정 사용자에 대한 모든 프로세스의 정보를 출력.
- -p pid : pid로 지정된 특정 프로세스의 정보를 출력.
- ex. ps -ef

ex.

- ps # 현재 터미널에서 실행한 프로세스 목록만 출력
- ps -ef # 시스템 전체 프로세스 목록 출력.
- ps -ef | grep java # 현재 실행중인 java 검색
- ps -ef | head -n 10 # 시스템 전체 프로세스 목록 10개만 출력.

8.1 프로세스 관리

주요 명령어

- top # 현재 실행중인 프로세스에 대한 정보를 주기적으로 출력.
- fg # 백그라운드 작업을 다시 foreground로 실행
- bg # 멈춰놓은 작업을 다시 background로 실행
- & # background 로 실행
- ctrl + z # 프로세스 중지
- ctrl + c # 프로세스 종료
- kill pid # 프로세스에 종료신호 보냄
- kill -9 pid|%명령어 # 강제 종료
- nohup # 터미널이 종료되도 계속 실행가능

ex.

- ps
- sleep 10
- sleep 50 &
- ps -ef | grep sleep
- kill -9 4414
- kill -9 %sleep

8.2 프로세스 스케줄러

프로세스 스케줄러

- 개념: 정해진 시간에 특정 작업을 반복처리 지정.
- 문법: crontab [옵션] 파일명

  ex. crontab mycron.txt # 실행
  crontab -l # 목록
  crontab -r # 삭제
- crontab 파일 형식

분(0~59)	시(0~23)	일(1~31)	월(1~12)	요일(0~6)	작업 내용

```
* * * * *  실행명령어
| | | | |
| | | | └ 요일 (0~7, 0/7=일요일)
| | | └── 월 (1~12)
| | └──── 일 (1~31)
| └────── 시 (0~23)
└──────── 분 (0~59)
```

8.2 프로세스 스케줄러

crontab 파일 형식 예

분	시	일	월	요일	의미	예시 명령
*	*	*	*	*	매 1분마다	* * * * * date
*/5	*	*	*	*	5분마다	*/5 * * * * script.sh
0	*	*	*	*	매 시간 0분	0 * * * * job.sh
0	3	*	*	*	매일 3시	0 3 * * * backup.sh
30	2	*	*	*	매일 2시 30분	30 2 * * * job.sh
0	0	*	*	0	매주 일요일 자정	0 0 * * 0 clean.sh
0	0	*	*	1	매주 월요일	0 0 * * 1 report.sh
0	12	1	*	*	매월 1일 12시	0 12 1 * * pay.sh
0	0	1	1	*	매년 1월 1일	0 0 1 1 * newyear.sh
0	9-18	*	*	1-5	평일 9~18시 매시간	0 9-18 * * 1-5 work.sh

9.1 네트워크

http에서 파일 다운로드

- 문법: wget [옵션] url

- wget -b URL # 백그라운드로 다운로드
- wget -c URL # 이어 받기, -c 는 continue
- wget -r URL # 링크를 따라가면 재귀적으로 다운로드
- wget -P 디렉터리 URL # 특정 디렉터리에 저장 (대문자 P)
- wget -O 파일명 URL # 다른 이름으로 저장
- wget --show-progress URL # 진행율 확인
- wget --limit-rate=10K URL # 속도 제한, 초당 10k로 제한
- wget -I down.txt # URL 목록 파일로 지정 (여러 개 지정 가능)

ex.

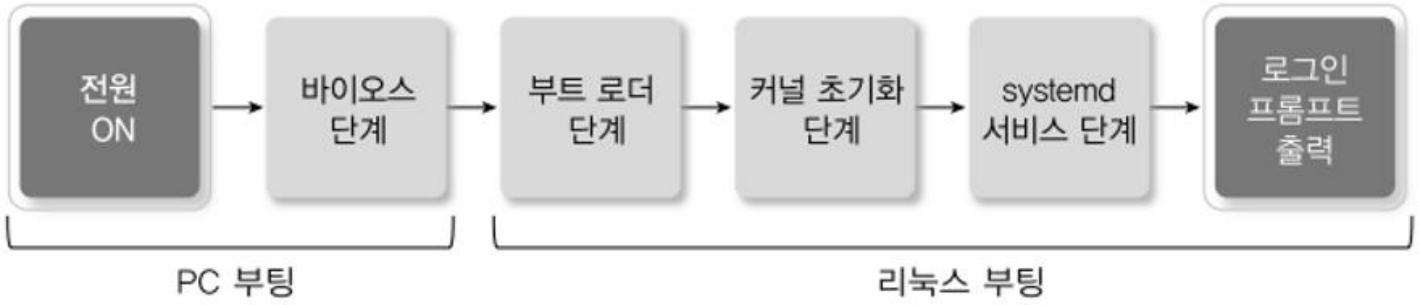
$ wget **--show-progress** http://cdimage.kali.org/kali-2026.3/kali-linux-2026.3-installer-amd64.iso

$ wget **-c** http://cdimage.kali.org/kali-2026.3/kali-linux-2026.3-installer-amd64.iso

$ wget http://cdimage.kali.org/kali-2026.3/kali-linux-2026.3-installer-amd64.iso **&**

10.1 시스템 부팅

리눅스 시스템 부팅 과정



1단계: 전원 ON

- 그냥 컴퓨터 켜는 순간 의미
- CPU가 실행 시작
- 아직 OS 없음

10.1 시스템 부팅

2단계: BIOS 단계

- 메인보드에 있는 프로그램 실행
- 주요 작업
  - 하드웨어 검사 (RAM, CPU, 디스크)
  - 부팅 장치 찾기 (HDD/ SDD/ USB/ CD 중 선택)
  - MBR 읽기 (Master Boot Record)
    - 부팅 프로그램(부트 로더)의 위치 저장

3단계: 부트 로더(Boot Loader)

- **설치된 여러 운영체제 중에서 부팅할 운영체제를 선택할 수 있는 메뉴 제공**
- 리눅스 커널을 메모리에 로딩
- 리눅스 커널은 /boot 디렉터리에 vmlinuz-버전 형태로 제공

```
user1@ubuntu:~$ ls /boot/vm*
/boot/vmlinuz  /boot/vmlinuz-6.17.0-20-generic  /boot/vmlinuz.old
```

10.1 시스템 부팅

4단계: 커널 초기화 (Kernel)

- 가장 먼저 시스템에 연결된 메모리, 디스크, 키보드, 마우스 등 장치들을 검사
- 장치 검사 등 기본적인 초기화 과정이 끝나면 프로세스와 스레드 생성.
  - 이 프로세스들은 메모리 관리 같은 커널의 여러 가지 동작을 수행.
  - 이들 프로세스는 일반적인 프로세스와 구분되도록 대괄호([ ])로 표시하며 PID 번호가 낮게 배정.

```
user1@ubuntu:~$  ps -ef | less
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 19:41 ?        00:00:04 /sbin/init splash
root           2       0  0 19:41 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 19:41 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2  0 19:41 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5       2  0 19:41 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6       2  0 19:41 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7       2  0 19:41 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
```

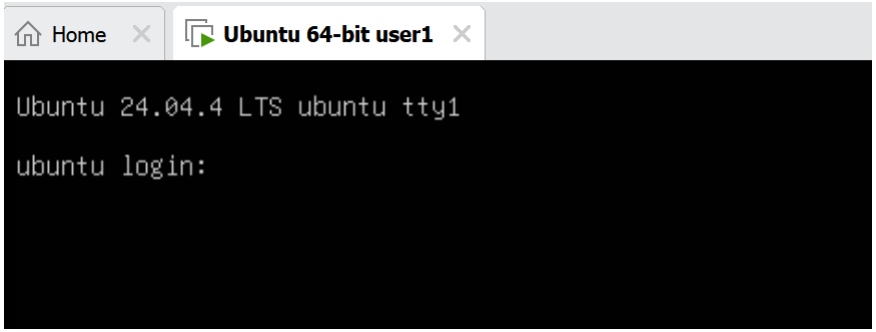
10.1 시스템 부팅

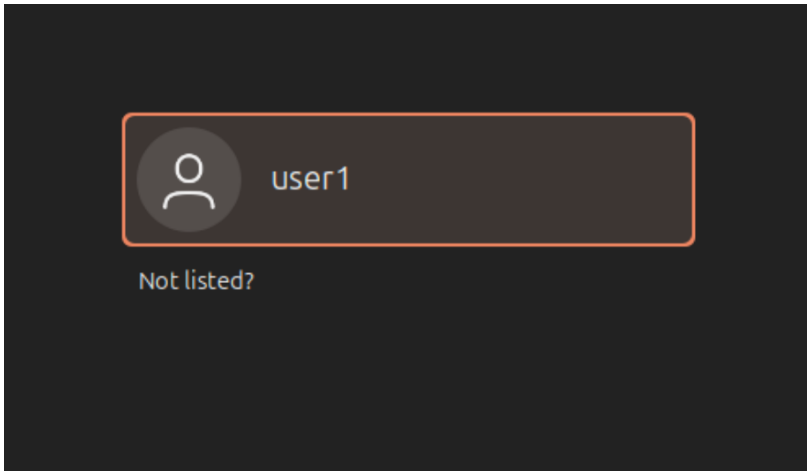
5단계: systemd 서비스 단계

- systemd 서비스 단계에 이르면 리눅스가 본격적으로 동작하기 시작.
- systemd 서비스는 init 프로세스와 동일한 기능으로서 처음 생성된 프로세스임 (PID가 1번)

6단계: 로그인 프롬프트 단계

- 마지막으로 그래픽 로그인 시스템인 GDM(GNOME Display Manager)을 동작 시키고 로그인 프롬프트 출력됨.





10.1 시스템 부팅

텍스트 모드 (CLI 모드)

init 프로세스와 런레벨

- init는 시스템의 단계를 일곱 단계로 구분하고, 각 단계 따라 셀 스크립트를 실행.

런레벨	의미	관련 스크립트의 위치	런레벨	의미	관련 스크립트의 위치
0	시스템 종료	/etc/rc0.d	3	다중 사용자 모드(NFS 포함)	/etc/rc3.d
1, S	단일 사용자 모드	/etc/rc1.d	4	사용하지 않음(예비 번호)	/etc/rc4.d
2	다중 사용자 모드 (NFS를 실행하지 않음)	/etc/rc2.d	5	X11 상태로 부팅	/etc/rc5.d
			6	재시작	/etc/rc6.d

(CLI 모드)

(graphical 모드)

ex.

```
$ systemctl get-default
$ sudo init 3              # 임시적
$ sudo init 5              # 임시적

$ systemctl set-default multi-user.target    # 영구적
$ systemctl set-default graphical.target     # 영구적
```

수고하셨습니다.